

Chapitre 1 :

Exemples :

1) Posons $E = \mathbb{R}^2$ ($\mathbb{R}^2$ est un espace vectoriel)

Considérons : $\varphi : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$$((x, y), (x', y')) \longmapsto (x' - x, y' - y)$$

i) Soient $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \in E$,

$$\varphi((x_1, y_1), (x_2, y_2)) + \varphi((x_2, y_2), (x_3, y_3))$$

$$= (x_2 - x_1, y_2 - y_1) + (x_3 - x_2, y_3 - y_2)$$

$$= (x_2 - x_1 + x_3 - x_2, y_2 - y_1 + y_3 - y_2)$$

$$= (x_3 - x_1, y_3 - y_1)$$

$$= \varphi((x_1, y_1), (x_3, y_3))$$

d'où : $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \in E$,

$$\varphi((x_1, y_1), (x_2, y_2)) + \varphi((x_2, y_2), (x_3, y_3)) = \varphi((x_1, y_1), (x_3, y_3))$$

ii) Soit $(x_0, y_0) \in E$, et Soit φ l'application :

$$\varphi_0 : E \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \longmapsto \varphi_0(x, y) = (x - x_0, y - y_0)$$

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$\varphi_0(x, y) = (a, b) \Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0) = (a, b)$$

$$\Leftrightarrow (x, y) - (x_0, y_0) = (a, b)$$

$$\Leftrightarrow (x, y) = (a, b) + (x_0, y_0)$$

$$\Leftrightarrow (x, y) = (a + x_0, b + y_0) \in E.$$

donc φ_0 est bijective,

d'où: Pour tout $(x_0, y_0) \in E$, l'application φ_0 est bijective.

Alors: E est un espace affine de direction $\vec{E} = \mathbb{R}^2$

2) Posons $E = \mathbb{K}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$ ($\mathbb{K}^n$ est un espace vectoriel)

Considérons: $\varphi: E \times E \longrightarrow \mathbb{K}^n$

$$\left((a_i)_{1 \leq i \leq n}, (b_i)_{1 \leq i \leq n} \right) \longmapsto (b_i - a_i)_{1 \leq i \leq n}$$

i) Soient $(a_i)_{1 \leq i \leq n}, (b_i)_{1 \leq i \leq n}, (c_i)_{1 \leq i \leq n} \in E$,

$$\varphi\left(\left((a_i)_{1 \leq i \leq n}, (b_i)_{1 \leq i \leq n}\right)\right) + \varphi\left(\left((b_i)_{1 \leq i \leq n}, (c_i)_{1 \leq i \leq n}\right)\right)$$

$$= (b_i - a_i)_{1 \leq i \leq n} + (c_i - b_i)_{1 \leq i \leq n}$$

$$= (b_i - a_i + c_i - b_i)_{1 \leq i \leq n}$$

$$= (c_i - a_i)_{1 \leq i \leq n}$$

$$= \varphi\left(\left((a_i)_{1 \leq i \leq n}, (c_i)_{1 \leq i \leq n}\right)\right)$$

d'où: $\forall (a_i)_{1 \leq i \leq n}, (b_i)_{1 \leq i \leq n}, (c_i)_{1 \leq i \leq n} \in E$,

$$\varphi\left(\left((a_i)_{1 \leq i \leq n}, (b_i)_{1 \leq i \leq n}\right)\right) + \varphi\left(\left((b_i)_{1 \leq i \leq n}, (c_i)_{1 \leq i \leq n}\right)\right) = \varphi\left(\left((a_i)_{1 \leq i \leq n}, (c_i)_{1 \leq i \leq n}\right)\right)$$

ii) Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n} \in E$, et soit l'application:

$$\varphi_0: E \longrightarrow \mathbb{K}^n$$

$$(a_i)_{1 \leq i \leq n} \longmapsto \varphi_0((a_i)_{1 \leq i \leq n}) = (a_i - e_i)_{1 \leq i \leq n}$$

Soit $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$

$$\varphi_0((a_i)_{1 \leq i \leq n}) = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \Leftrightarrow (a_i - e_i)_{1 \leq i \leq n} = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$$

$$\Leftrightarrow (a_i)_{1 \leq i \leq n} - (e_i)_{1 \leq i \leq n} = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$$

$$\Leftrightarrow (a_i)_{1 \leq i \leq n} = (x_i)_{1 \leq i \leq n} + (e_i)_{1 \leq i \leq n}$$

$$\Leftrightarrow (a_i)_{1 \leq i \leq n} = (x_i + e_i)_{1 \leq i \leq n} \in E$$

donc φ_0 est bijective,

d'où: Pour tout $(e_i)_{1 \leq i \leq n} \in E$, l'application φ_0 est bijective

Alors: E est un espace affine de direction $\vec{E} = \overline{\mathbb{K}^n}$

3) Soit V un espace vectoriel,

Considérons: $\varphi: V \times V \rightarrow V$

$$(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \vec{v} - \vec{u}$$

i) Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$,

$$\varphi((\vec{u}, \vec{v})) + \varphi((\vec{v}, \vec{w})) = \vec{v} - \vec{u} + \vec{w} - \vec{v}$$

$$= \vec{w} - \vec{u}$$

$$= \varphi((\vec{u}, \vec{w}))$$

$$\text{d'où: } \forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V, \varphi((\vec{u}, \vec{v})) + \varphi((\vec{v}, \vec{w})) = \varphi((\vec{u}, \vec{w}))$$

ii) Soit $\vec{u}_0 \in V$, et Soit l'application:

$$\varphi_0: V \rightarrow V$$

$$\vec{u} \mapsto \varphi_0(\vec{u}) = \vec{u} - \vec{u}_0$$

Soit $\vec{x} \in V$,

$$\varphi_0(\vec{u}) = \vec{x} \Leftrightarrow \vec{u} - \vec{u}_0 = \vec{x}$$

$$\Leftrightarrow \vec{u} = \vec{x} + \vec{u}_0 \in V$$

donc φ_0 est bijective,

d'où: Pour tout $\vec{u}_0 \in V$, l'application φ_0 est bijective.

Alors: V est un espace affine de direction $\vec{V} = V$ $\square$

Proposition :

Démonstration :

Soit E un ensemble non vide,

Soit $\vec{E}$ un espace vectoriel,

Soit $\varphi: E \times E \rightarrow \vec{E}$ une application qui vérifie la relation de Schales,

Supposons qu'il existe un point $A \in E$ tel que $\varphi_A: E \rightarrow \vec{E}$

$$M \mapsto \varphi((A, M))$$

est bijective,

Soit $O \in E$,

montrons que l'application $\varphi_O: E \rightarrow \vec{E}$ est bijective:

$$M \mapsto \varphi((O, M))$$

• Injectivité :

Soient $M, N \in E$ tels que $\varphi_O(M) = \varphi_O(N)$

$$\varphi_O(M) = \varphi_O(N) \Rightarrow \varphi((O, M)) = \varphi((O, N))$$

$$\Rightarrow \cancel{\varphi((O, A))} + \varphi((A, M)) = \cancel{\varphi((O, A))} + \varphi((A, N))$$

$$\Rightarrow \varphi((A, M)) = \varphi((A, N))$$

$$\Rightarrow \varphi_A(M) = \varphi_A(N)$$

$$\Rightarrow M = N \text{ car } \varphi_A \text{ est bijective, d'où injective}$$

donc φ_0 est injective.

• Surjectivité:

Soit $\vec{u} \in \vec{E}$

donc: $\exists \vec{v} \in \vec{E}, \vec{u} = \vec{v} - \varphi_A(0) \quad (\varphi_A(0) \in \vec{E})$

de plus: $\exists M \in E, \vec{v} = \varphi_A(M)$

on a: $\vec{v} = \varphi((A, M))$

$$= \varphi((A, 0)) + \varphi((0, M))$$

$$= \varphi_A(0) + \varphi_0(M)$$

d'où: $\varphi_0(M) = \vec{v} - \varphi_A(0)$

donc: $\varphi_0(M) = \vec{u}$

d'où: $\exists M \in E, \vec{u} = \varphi_0(M)$

donc: φ_0 est surjective.

Alors: φ_0 est bijective.

Propriétés:

Démonstration:

1) on a: $\varphi(A/A) = \varphi(A/A) + \varphi(A/A)$ (d'après Shales)

d'où: $\varphi(A,A) = \vec{0}$

c-à-d: $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$

2) on a: $\overrightarrow{AB} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA}$ (d'après 1))

$$\Rightarrow \varphi(A,B) = \varphi(A,A)$$

$$\Rightarrow \varphi_A(B) = \varphi_A(A)$$

$$\Rightarrow B = A \text{ (car } \varphi_A \text{ est bijective d'où injective)}$$

d'où: $\overrightarrow{AB} = \vec{0} \Leftrightarrow A = B$

3) on a: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA}$ (d'après Shales)

$$= \vec{0} \text{ (d'après 1)}$$

d'où: $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$

4) montrons que: $\forall n \geq 1, \overrightarrow{A_1 A_n} = \sum_{k=1}^{n-1} \overrightarrow{A_k A_{k+1}}$

• Pour $n=2$: $\sum_{k=1}^{2-1} \overrightarrow{A_k A_{k+1}} = \sum_{k=1}^1 \overrightarrow{A_k A_{k+1}} = \overrightarrow{A_1 A_2}$

Soit $n \geq 1$,

• on suppose que: $\overrightarrow{A_1 A_n} = \sum_{k=1}^{n-1} \overrightarrow{A_k A_{k+1}}$

• on montre que: $\overrightarrow{A_1 A_{n+1}} = \sum_{k=1}^n \overrightarrow{A_k A_{k+1}}$

$$\overrightarrow{A_1 A_{n+1}} = \overrightarrow{A_1 A_n} + \overrightarrow{A_n A_{n+1}} \text{ (d'après Shales)}$$

$$= \sum_{k=1}^{n-1} \overrightarrow{A_k A_{k+1}} + \overrightarrow{A_n A_{n+1}}$$

$$= \sum_{k=1}^n \overrightarrow{A_k A_{k+1}}$$

donc, d'après le principe de récurrence:

$$\forall n \geq 1, \overrightarrow{A_1 A_n} = \sum_{k=1}^{n-1} \overrightarrow{A_k A_{k+1}}$$

5) on a: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC}$ (d'après Steiner)

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$$

Proposition :

Démonstration :

• montrons que "o" est une loi de composition interne sur $T(E)$,

Soient $t_{\vec{u}}, t_{\vec{v}} \in T(E)$, (avec $\vec{u}, \vec{v} \in \vec{E}$)

montrons que : $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} \in T(E)$

Soit $A \in E$,

$$(t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}})(A) = t_{\vec{u}}(t_{\vec{v}}(A))$$

$$= t_{\vec{u}}(A + \vec{v})$$

$$= A + \vec{v} + \vec{u}$$

puisque : $\vec{u}, \vec{v} \in \vec{E} \Rightarrow \vec{v} + \vec{u} \in \vec{E}$

donc : $(t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}})(A)$ est l'image de A par la translation de vecteur $\vec{v} + \vec{u}$

d'où : $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} \in T(E)$

alors "o" est une loi de composition interne sur $T(E)$

de plus : $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{v} + \vec{u}}$

• montrons que : $(T(E), \circ)$ est un groupe commutatif,

i) s'associativité :

Soient $t_{\vec{u}}, t_{\vec{v}}, t_{\vec{w}} \in T(E)$,

$$t_u \circ (t_v \circ t_w) = t_u \circ t_{w+v} = t_{w+v+u}$$

$$(t_u \circ t_v) \circ t_w = t_{v+u} \circ t_w = t_{w+v+u}$$

$$\text{d'où: } t_u \circ (t_v \circ t_w) = (t_u \circ t_v) \circ t_w$$

donc: "o" est associative.

ii) 3'élément neutre:

Soit $t_u \in T(E)$,

$$t_u \circ t_0 = t_{0+u} = t_u$$

$$t_0 \circ t_u = t_{u+0} = t_u$$

$$\text{d'où: } t_u \circ t_0 = t_0 \circ t_u = t_u$$

donc: t_0 est l'élément neutre pour "o".

iii) 3'élément symétrique:

Soit $t_u \in T(E)$,

$$t_u \circ t_{-u} = t_{-u+u} = t_0$$

donc: t_{-u} est la symétrique de t_u pour "o".

iv) 3a commutativité:

Soient $t_u, t_v \in T(E)$

$$t_u \circ t_v = t_{v+u}$$

$$= t_{u+v} \quad (\vec{v} + \vec{u} = \vec{u} + \vec{v})$$

$$= t_v \circ t_u$$

donc: "o" est commutative.

Alors: $(T(E), o)$ est un groupe commutatif.

• montrons que: $(T(E), o)$ est isomorphe au groupe additif $(\vec{E}, +)$,

Considérons: $h: \vec{E} \rightarrow T(E)$

$$\vec{u} \mapsto h(\vec{u}) = t_{\vec{u}}$$

montrons que: h est isomorphisme

i) Morphisme de groupes:

Soient $\vec{u}, \vec{v} \in \vec{E}$,

$$h(\vec{u} + \vec{v}) = t_{\vec{u} + \vec{v}}$$

$$= t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}}$$

$$= t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} \text{ (d'après la commutativité)}$$

$$= h(\vec{u}) \circ h(\vec{v})$$

donc: h est un morphisme de groupes.

ii) Bijection:

• Injectivité: Soient $\vec{u}, \vec{v} \in \vec{E}$ tels que: $h(\vec{u}) = h(\vec{v})$

$$h(\vec{u}) = h(\vec{v}) \Rightarrow t_{\vec{u}} = t_{\vec{v}}$$

$$\Rightarrow \forall A \in E, t_{\vec{u}}(A) = t_{\vec{v}}(A)$$

$$\Rightarrow \forall A \in E, A + \vec{u} = A + \vec{v}$$

$$\Rightarrow \vec{u} = \vec{v}$$

d'où: h est injective,

• Surjectivité: Soit $x \in T(E)$, et soit $A \in E$,

d'où: $x(A) \in E$

on considère $\vec{v} \in \vec{E}$ telle que: $\vec{v} = x(A) - A$

$$\text{on a: } h(\vec{v}) = x_{\vec{v}}$$

$$= x_{\vec{v}}(B), \forall B \in E$$

$$= B + \vec{v}, \forall B \in E$$

$$= B - A + x(A), \forall B \in E$$

$$= x(B), \forall B \in E$$

$$h(\vec{v}) = x$$

($\vec{v}$ est le vecteur qui produit le déplacement pour chaque point)

donc: $\forall x \in T(E), \exists \vec{v} \in \vec{E}, h(\vec{v}) = x$

d'où: h est surjective,

donc: h est bijective.

Alors: $(T(E), \circ)$ est isomorphe au groupe $(\vec{E}, +)$.

Remarque :

Démonstration :

Soient $A(a_1, \dots, a_n)$ et $B(b_1, \dots, b_n)$ deux points dans un espace affine E muni d'un repère $R = (O, \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$

$$\text{d'où : } \vec{OA} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{e}_i \text{ et } \vec{OB} = \sum_{i=1}^n b_i \vec{e}_i$$

$$\text{on a : } \vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} \quad \text{"Shades"}$$

$$= -\vec{OA} + \vec{OB}$$

$$= \vec{OB} - \vec{OA}$$

$$= \sum_{i=1}^n b_i \vec{e}_i - \sum_{i=1}^n a_i \vec{e}_i$$

$$= \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \vec{e}_i$$

$$\text{donc : } \vec{AB}(b_1 - a_1, b_2 - a_2, \dots, b_n - a_n)$$

Proposition :

Démonstration :

Soient $R = (O, \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ et $R' = (O', \vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_n)$ deux repères d'un espace affine E ,

Soit $M \in E$,

on a : X' est la colonne de M dans R' ,

donc : X' est la colonne de $\vec{O'M}$ dans R' ,

d'où : PX' est la colonne de $\vec{O'M}$ dans R ,

avec : P est la matrice de passage de $(\vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_n)$ à $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$.

et on a: $\overline{OM} = \overline{OO'} + \overline{O'M}$ "Shades"

d'où: $X = B + PX'$

avec: X est la colonne de M dans R , d'où la colonne de $\overline{OM}$ dans R .

B est la colonne de O' dans R , d'où la colonne de $\overline{OO'}$ dans R .

Proposition:

Démonstration:

Soit $B \in V$, $\varphi_A(V) = \{ \overline{AM} / M \in V \}$

$\varphi_B(V) = \{ \overline{BM} / M \in V \}$

montrons que: $\varphi_A(V) = \varphi_B(V)$

↳ Soit $M \in V$, $\varphi_B(M) = \overline{BM}$

$= \overline{BA} + \overline{AM}$ "Shades"

$= -\overline{AB} + \overline{AM}$

$= \overline{AM} - \overline{AB} \quad (M, B \in V)$

$= \varphi_A(M) - \varphi_A(B)$

puisque: $\varphi_A(M), \varphi_A(B) \in \varphi_A(V)$

et $\varphi_A(V)$ est un sous-espace vectoriel de $\overline{E}$,

donc: $(\varphi_A(M) - \varphi_A(B)) \in \varphi_A(V)$

d'où: $\varphi_B(M) \in \varphi_A(V)$

alors: $\varphi_B(V) \subset \varphi_A(V) \quad (1)$

c/ Soit $M \in V$, $\varphi_A(M) = \overrightarrow{AM}$

d'où: $\exists! N \in E$, $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AM}$ (d'après la déf de Translation: $\forall A \in E, \forall \vec{u} \in \vec{E}, \exists! B \in E, \overrightarrow{AB} = \vec{u}$)
 $\hookrightarrow B \quad \hookrightarrow \overrightarrow{AM} \quad \hookrightarrow N$

ona: $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN}$

$$= \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AB}$$

d'où: $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN}$

$$= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AM} \quad (B, M \in V)$$

$$= \varphi_A(B) + \varphi_A(M)$$

puisque: $\varphi_A(B), \varphi_A(M) \in \varphi_A(V)$

et: $\varphi_A(V)$ est un sous-espace vectoriel de $\vec{E}$,

donc: $(\varphi_A(B) + \varphi_A(M)) \in \varphi_A(V)$

d'où: $\overrightarrow{AN} \in \varphi_A(V)$

d'où: $N \in V$

donc: $\overrightarrow{BN} = \varphi_B(N) \in \varphi_B(V)$

d'où: $\overrightarrow{AM} = \varphi_A(M) \in \varphi_B(V)$

donc: $\varphi_A(V) \subset \varphi_B(V)$ (2)

de (1) et (2): $\varphi_A(V) = \varphi_B(V)$

Proposition 2

Démonstration :

$$1) \text{ on a : } \vec{F} = \{ \overrightarrow{MN} / M, N \in F \}$$

$$\vec{G} = \{ \overrightarrow{MN} / M, N \in G \}$$

$$\text{donc, Si } F \subset G \Rightarrow \{ \overrightarrow{MN} / M, N \in F \} \subset \{ \overrightarrow{MN} / M, N \in G \}$$

$$\Rightarrow \vec{F} \subset \vec{G}$$

$$2) \text{ Supposons que : } \vec{F} \subset \vec{G} \text{ et } F \cap G \neq \emptyset$$

$$\text{Soit } A \in F \cap G,$$

$$\text{on a : } \varphi_A(F) = \vec{F} \Rightarrow F = \varphi_A^{-1}(\vec{F})$$

$$\text{et : } \varphi_A(G) = \vec{G} \Rightarrow G = \varphi_A^{-1}(\vec{G})$$

$$\text{puisque : } \vec{F} \subset \vec{G}$$

$$\text{alors : } \varphi_A^{-1}(\vec{F}) \subset \varphi_A^{-1}(\vec{G})$$

$$\text{donc : } F \subset G$$

Remarque 2

Démonstration :

1) Soient F et G deux sous-espaces affines d'un espace affine E , fortement parallèles, et de direction $\vec{F}$ et $\vec{G}$ respectivement.

puisque F et G sont fortement parallèles,

$$\text{donc : } \vec{F} = \vec{G}$$

c-à-d: $\vec{F} \subset \vec{G}$ et $\vec{G} \subset \vec{F}$

Si $F \cap G \neq \emptyset$,

donc: $(\vec{F} \subset \vec{G} \text{ et } F \cap G \neq \emptyset) \Rightarrow F \subset G$

et: $(\vec{G} \subset \vec{F} \text{ et } F \cap G \neq \emptyset) \Rightarrow G \subset F$

d'où: $F = G$

donc: Si $F \cap G \neq \emptyset$, alors $F = G$ (*)

d'où: Si $F \neq G$, alors $F \cap G = \emptyset$ (contraposé de (*))

Alors: F et G sont soit disjoints soit égaux.

2) Soient F et G deux s.e affines distincts d'un espace affine

E , fortement parallèles, et de direction $\vec{F}$ et $\vec{G}$ respectives et

puisque F et G sont fortement parallèles,

donc (d'après 1)), F et G sont soit disjoints soit égaux,

et puisque F et G sont distincts,

Alors: F et G sont disjoints.

3)

Proposition :

Démonstration :

Soit $A \in \bigcap_{i \in I} F_i$, (car $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$)

$$\text{on a : } \varphi_A\left(\bigcap_{i \in I} F_i\right) = \left\{ \overrightarrow{AM} / M \in \bigcap_{i \in I} F_i \right\}$$

$$= \bigcap_{i \in I} \left\{ \overrightarrow{AM} / M \in F_i \right\}$$

$$= \bigcap_{i \in I} \varphi_A(F_i)$$

puisque : $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de sous espaces affines de E ,

$$\text{donc : } \forall i \in I, \varphi_A(F_i) = \vec{F}_i$$

$$\text{d'où : } \varphi_A\left(\bigcap_{i \in I} F_i\right) = \bigcap_{i \in I} \vec{F}_i$$

puisque : $\forall i \in I, \vec{F}_i$ est un sous-espace vectoriel de $\vec{E}$,

donc : $\bigcap_{i \in I} \vec{F}_i$ est un sous-espace vectoriel de $\vec{E}$,

d'où : $\varphi_A\left(\bigcap_{i \in I} F_i\right)$ est un sous-espace vectoriel de $\vec{E}$,

alors : $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-espace affine de E , de

$$\text{direction } \varphi_A\left(\bigcap_{i \in I} F_i\right) = \bigcap_{i \in I} \vec{F}_i$$

Propriétés :

Démonstration :

Soient F et G deux sous-espaces affines d'un espace affine E , de direction $\vec{F}$ et $\vec{G}$ respectivement,

1) Supposons que $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\}$

Si $F \cap G \neq \emptyset$,

donc: $F \cap G$ est un sous-espace affine de E , de direction

$$\vec{F} \cap \vec{G},$$

Soit $A \in F \cap G$, ($\{A\} \subset F \cap G$)

$$\text{on a: } \varphi_A(F \cap G) = \vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\}$$

$$\text{d'où: } \forall M \in F \cap G, \varphi_A(M) = \vec{0} \Rightarrow \vec{AM} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow M = A$$

donc: $F \cap G \subset \{A\}$

d'où: $F \cap G = \{A\}$ "singleton"

donc: Si $F \cap G \neq \emptyset$, alors $F \cap G$ est un singleton, (*) is,

d'où: Si $F \cap G$ n'est pas un singleton, alors $F \cap G = \emptyset$

(contraposé de (*))

Alors: $F \cap G$ est soit vide, soit un singleton.

2) Supposons que: $\vec{F} + \vec{G} = \vec{E}$

Soient $A \in F$ et $B \in G$,

$$\text{donc: } \vec{AB} = \vec{u} + \vec{v} \text{ avec } \vec{u} \in \vec{F} \text{ et } \vec{v} \in \vec{G}$$

$$\text{Soit } C = A + \vec{u},$$

$$\text{d'où: } C \in F \text{ (} A \in F \text{ et } \vec{u} \in \vec{F} \text{)}$$

$$\text{et on a: } C = A + \vec{u}$$

$$= A + (\overrightarrow{AB} - \vec{v})$$

$$= \underbrace{A + \overrightarrow{AB}}_{= B} + (-\vec{v})$$

$$= B + (-\vec{v})$$

d'où: $C \in G$ ($B \in G$ et $\vec{v} \in \vec{G} \Rightarrow -\vec{v} \in \vec{G}$)

donc: $C \in F \cap G$

Alors: $F \cap G \neq \emptyset$

3) Supposons que $\vec{F} \subset \vec{G}$,

Si $F \cap G \neq \emptyset$,

alors (d'après Proposition): $F \subset G$

donc: Si $F \cap G \neq \emptyset$, alors $F \subset G$ (*)

d'où: Si $F \not\subset G$, alors: $F \cap G = \emptyset$ (Contraposé de (*))

Alors: Soit $F \cap G = \emptyset$, Soit $F \subset G$.

4) Supposons que $\vec{F} \oplus \vec{G} = \vec{E}$

donc: • $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\}$

• $\vec{F} + \vec{G} = \vec{E}$

on a: $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\} \Rightarrow F \cap G$ soit vide soit un singleton

et on a: $\vec{F} + \vec{G} = \vec{E} \Rightarrow F \cap G$ est non vide

donc: $F \cap G$ est un singleton.

Théorème :

Démonstration :

Soit $0 \in E$,

$$\text{on pose: } \bar{\mu} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \alpha_i} \sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{0A}_i \quad \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0 \right)$$

$$\text{donc: } \exists! G \in E, \quad \overline{OG} = \bar{\mu} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \alpha_i} \sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{0A}_i$$

$$\text{d'où: } \exists! G \in E, \quad \overline{OG} \sum_{i=1}^m \alpha_i = \sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{0A}_i$$

$$\text{donc: } \sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{GA}_i = \sum_{i=1}^m \alpha_i (\bar{GO} + \bar{0A}_i)$$

$$= \bar{GO} \sum_{i=1}^m \alpha_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{0A}_i$$

$$= -\bar{OG} \sum_{i=1}^m \alpha_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{0A}_i$$

$$= -\sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{0A}_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{0A}_i$$

$$= \bar{0}$$

$$\text{donc: } \exists! G \in E, \quad \sum_{i=1}^m \alpha_i \bar{GA}_i = \bar{0}$$

Propriétés :

Démonstration :

1) on prend G le barycentre de $\{(A_i, \alpha_i)\}_{1 \leq i \leq m}$,

$$\text{donc : } \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$$

Soit $O \in E$,

$$\begin{aligned} \text{on a : } \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{GA_i} &= \sum_{i=1}^m \alpha_i (\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA_i}) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{GO} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{OA_i} \\ &= \overrightarrow{GO} \sum_{i=1}^m \alpha_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{OA_i} \\ &= -\overrightarrow{OG} \sum_{i=1}^m \alpha_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{OA_i} \end{aligned}$$

$$\text{donc : } -\overrightarrow{OG} \sum_{i=1}^m \alpha_i + \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{OA_i} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{OG} \sum_{i=1}^m \alpha_i = \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$$

puisque $\sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0$, car $\{(A_i, \alpha_i)\}_{1 \leq i \leq m}$ sont des points pondérés,

$$\text{donc : } \overrightarrow{OG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \alpha_i} \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$$

$$\text{alors : } \forall O \in E, \overrightarrow{OG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \alpha_i} \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$$

2) Soit G le barycentre de $\{(A_i, \alpha_i)\}_{1 \leq i \leq m}$,

Soit $k \in \mathbb{K}$ non nul,

on considère G' le barycentre de $\{(A_i, k\alpha_i)\}_{1 \leq i \leq m}$,

$$\begin{aligned} \text{donc : } \forall O \in E, \overrightarrow{OG'} &= \frac{1}{\sum_{i=1}^m k\alpha_i} \sum_{i=1}^m k\alpha_i \overrightarrow{OA_i} \\ &= \frac{1}{k \sum_{i=1}^m \alpha_i} \sum_{i=1}^m k\alpha_i \overrightarrow{OA_i} \\ &= \frac{1}{\sum_{i=1}^m \alpha_i} \sum_{i=1}^m \alpha_i \overrightarrow{OA_i} \end{aligned}$$

$$\text{d'où : } \forall O \in E, \overrightarrow{OG'} = \overrightarrow{OG}$$

donc: G est le barycentre de $\{(A_i, d_i)\}_{1 \leq i \leq n}$,

alors: Le barycentre est inchangé si on multiplie tous les coefficients par un scalaire non nul.

3) Soit G le barycentre de $\{(A_i, d_i)\}_{1 \leq i \leq n}$,

c-à-d: $G = \text{bary} \{(A_1, d_1), (A_2, d_2), \dots, (A_m, d_m), (A_{m+1}, d_{m+1}), \dots, (A_n, d_n)\}$

avec: $\sum_{i=1}^n d_i \neq 0$

on suppose que: $\sum_{i=1}^m d_i \neq 0$

on prend: $\alpha = \sum_{i=1}^m d_i$ ($\alpha \neq 0$)

on considère G' le barycentre de $\{(A_i, d_i)\}_{1 \leq i \leq m}$,

c-à-d: $G' = \text{bary} \{(A_1, d_1), \dots, (A_m, d_m)\}$

Soit $O \in E$,

$$\begin{aligned} \text{on a: } \overrightarrow{OG} &= \frac{1}{\sum_{i=1}^n d_i} \sum_{i=1}^n d_i \overrightarrow{OA_i} \\ &= \frac{1}{\sum_{i=1}^m d_i + \sum_{i=m+1}^n d_i} \left(\sum_{i=1}^m d_i \overrightarrow{OA_i} + \sum_{i=m+1}^n d_i \overrightarrow{OA_i} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha + \sum_{i=m+1}^n d_i} \left(\left(\sum_{i=1}^m d_i \right) \overrightarrow{OG'} + \sum_{i=m+1}^n d_i \overrightarrow{OA_i} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha + \sum_{i=m+1}^n d_i} \left(\alpha \overrightarrow{OG'} + \sum_{i=m+1}^n d_i \overrightarrow{OA_i} \right) \end{aligned}$$

d'où: $G = \text{bary} \{(G', \alpha), (A_{m+1}, d_{m+1}), \dots, (A_n, d_n)\}$

donc: $G = \text{bary} \{(\text{bary} \{(A_1, d_1), \dots, (A_m, d_m)\}, \alpha), (A_{m+1}, d_{m+1}), \dots, (A_n, d_n)\}$

Alors, le barycentre est inchangé si on remplace un sous-système de poids non nul d par son barycentre avec le coefficient d .

Théorème :

Démonstration :

$\Rightarrow$ / Supposons que F est un sous-espace affine de E , d'où $\vec{F}$ est un sous-espace vectoriel de $\vec{E}$,

Soit $\{(A_i, d_i)\}_{1 \leq i \leq m}$ une famille finie de points pondérés de F (c-à-d : $\sum_{i=1}^m d_i \neq 0$),

on considère : $G = \text{bary} \{(A_i, d_i)\}_{1 \leq i \leq m}$

montrons que $G \in F$,

Soit $O \in F$,

$$\text{on a : } \vec{OG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m d_i} \sum_{i=1}^m d_i \vec{OA_i}$$

puisque : $\vec{F}$ est un sous-espace vectoriel de $\vec{E}$,

et : $\forall 1 \leq i \leq m, \vec{OA_i} \in \vec{F}$ ($O \in F$ et $(A_i)_{1 \leq i \leq m} \subset F$)

$$\text{donc : } \frac{1}{\sum_{i=1}^m d_i} \sum_{i=1}^m d_i \vec{OA_i} \in \vec{F}$$

$$\text{d'où : } \vec{OG} \in \vec{F}$$

alors : $G \in F$

$\Leftarrow$ / Supposons que le barycentre de toute famille finie

de points pondérés de F est dans F ,

Soit $A \in F$,

montrons que: $\{\overline{AM} / M \in F\}$ est un sous-espace vectoriel de $\overline{E}$,

Soient $\vec{u}, \vec{v} \in \{\overline{AM} / M \in F\}$ et $\alpha, \beta \in K$,

montrons que: $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} \in \{\overline{AM} / M \in F\}$,

on a: $\vec{u}, \vec{v} \in \{\overline{AM} / M \in F\} \Rightarrow \exists M, M' \in F, \vec{u} = \overline{AM}$ et $\vec{v} = \overline{AM'}$

d'où: $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \alpha \overline{AM} + \beta \overline{AM'}$

$$= \frac{1}{1 - (\alpha + \beta) + \alpha + \beta} (\vec{0} + \alpha \overline{AM} + \beta \overline{AM'})$$

$$= \frac{1}{(1 - (\alpha + \beta)) + \alpha + \beta} ((1 - (\alpha + \beta)) \overline{AA} + \alpha \overline{AM} + \beta \overline{AM'})$$

$$= \frac{1}{(1 - (\alpha + \beta)) + \alpha + \beta} ((1 - (\alpha + \beta)) \overline{AA} + \alpha \overline{AM} + \beta \overline{AM'})$$

donc: $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \overline{AG}$ avec $G = \text{bary}\{(1 - (\alpha + \beta), A), (\alpha, M), (\beta, M')\}$

puisque: $G \in F$ (d'après l'hypothèse)

donc: $\overline{AG} \in \{\overline{AM} / M \in F\}$

d'où: $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} \in \{\overline{AM} / M \in F\}$

alors: $\{\overline{AM} / M \in F\}$ est un sous-espace vectoriel de $\overline{E}$,

d'où: F est un sous-espace affine de E .

Remarques :

Démonstration :

$$1) M \in [AB] \Leftrightarrow M \in \{A + t\overrightarrow{AB} / 0 \leq t \leq 1\}$$

$$\Leftrightarrow \exists 0 \leq t \leq 1, M = A + t\overrightarrow{AB}$$

$$2) M \in [AB] \Leftrightarrow M \in \{A + t\overrightarrow{AB} / 0 \leq t \leq 1\}$$

$$\Leftrightarrow \exists 0 \leq t \leq 1, M = A + t\overrightarrow{AB}$$

$$\Leftrightarrow \exists 0 \leq t \leq 1, \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$$

$$\Leftrightarrow \exists 0 \leq t \leq 1, \overrightarrow{AM} = t(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB})$$

$$\Leftrightarrow \exists 0 \leq t \leq 1, \overrightarrow{AM} - t\overrightarrow{AM} - t\overrightarrow{MB} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \exists 0 \leq t \leq 1, (1-t)\overrightarrow{AM} - t\overrightarrow{MB} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \exists 0 \leq t \leq 1, -(1-t)\overrightarrow{MA} - t\overrightarrow{MB} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \exists 0 \leq t \leq 1, (1-t)\overrightarrow{MA} + t\overrightarrow{MB} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \exists 0 \leq t \leq 1, M = \text{bary}\{(A, 1-t), (B, t)\}$$

Exemples :

1) Soit $[AB]$ un segment,

Soit $M \in [AB]$,

$$\exists 0 \leq t \leq 1, M = A + t\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$$

on considère le segment $[AM]$,

Soit $P \in [AM]$,

$$\exists 0 \leq t' \leq 1, P = A + t'\overrightarrow{AM} = A + t't\overrightarrow{AB}$$

puisque $0 \leq t, t' \leq 1$ donc: $0 \leq t+t' \leq 1$

d'où: $P \in [AB]$

donc: $[AM] \subset [AB]$

alors: $[AB]$ est convexe.

2) Soit F un sous-espace affine,

donc, le barycentre de toute famille finie de points pondérés de F est dans F ,

Soient $A, B \in F$,

on considère le segment $[AB]$,

Soit $P \in [AB]$,

$\exists 0 \leq t \leq 1, P = A + t\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow P = \text{bary}\{(A, 1-t), (B, t)\} \in F$

d'où: $P \in F$

donc: $[AB] \subset F$

alors: F est convexe.

3) Soit D un disque de centre $O(a, b)$ et de rayon R ,

Soient $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B) \in D$,

d'où: $\|\overrightarrow{OA}\| = \sqrt{(x_A - a)^2 + (y_A - b)^2} < R$

$\|\overrightarrow{OB}\| = \sqrt{(x_B - a)^2 + (y_B - b)^2} < R$

on considère le segment $[AB]$,

Soit $P \in [AB]$,

$\exists 0 \leq t \leq 1, P = A + t\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB} = -t\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$

on a: $\|\overrightarrow{OP}\| = \|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP}\|$

$= \|\overrightarrow{OA} - t\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}\|$

$= \|\underbrace{(1-t)}_{\geq 0} \overrightarrow{OA} + \underbrace{t}_{\geq 0} \overrightarrow{OB}\|$

$\leq (1-t)\|\overrightarrow{OA}\| + t\|\overrightarrow{OB}\|$

$\leq (1-t)R + tR$

$\leq R$

d'où: $P \in D$

donc: $[AB] \subset D$

alors: D est convexe.

Proposition 8

Démonstration:

Soit C une partie non vide d'un espace affine E ,

montrons que:

C est convexe $\Leftrightarrow \forall m \geq 2, \forall (x_i)_{1 \leq i \leq m} \in C, \forall (d_i)_{1 \leq i \leq m} \in (\mathbb{R}_+^*)^m,$

$\text{bary}\{(x_1, d_1), \dots, (x_m, d_m)\} \in C$

$\Rightarrow$ / Supposons que C est convexe,

montrons par récurrence que: $\forall m \geq 2, \forall (x_i)_{1 \leq i \leq m} \in C, \forall (d_i)_{1 \leq i \leq m} \in (\mathbb{R}_+^*)^m,$

$$\text{bary} \{ (x_1, d_1), \dots, (x_m, d_m) \} \in C$$

• pour $m=2$, Soient $x_1, x_2 \in C$ et $d_1, d_2 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que: $d_1 + d_2 \neq 0$

$$\begin{aligned} \text{on a: } \text{bary} \{ (x_1, d_1), (x_2, d_2) \} &= \frac{1}{d_1 + d_2} (d_1 x_1 + d_2 x_2) \\ &= \frac{d_1}{d_1 + d_2} x_1 + \frac{d_2}{d_1 + d_2} x_2 \\ &= \frac{d_1}{d_1 + d_2} x_1 + \frac{d_1 + d_2 - d_1}{d_1 + d_2} x_2 \\ &= \frac{d_1}{d_1 + d_2} x_1 + \left(1 - \frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) x_2 \end{aligned}$$

puisque: C'est convexe,

$$\text{et: } d_1, d_2 \in \mathbb{R}_+^* \Rightarrow \frac{d_1}{d_1 + d_2} \in [0, 1]$$

$$\text{donc: } \frac{d_1}{d_1 + d_2} x_1 + \left(1 - \frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) x_2 \in C$$

$$\text{d'où: } \text{bary} \{ (x_1, d_1), (x_2, d_2) \} \in C$$

Soit $m \geq 2$,

• On suppose que: $\forall (x_i)_{1 \leq i \leq m} \in C^m, \forall (d_i)_{1 \leq i \leq m} \in (\mathbb{R}_+^*)^m$,

$$\text{bary} \{ (x_1, d_1), \dots, (x_m, d_m) \} \in C$$

• montrons que: $\forall (x_i)_{1 \leq i \leq m+1} \in C^{m+1}, \forall (d_i)_{1 \leq i \leq m+1} \in (\mathbb{R}_+^*)^{m+1}$,

$$\text{bary} \{ (x_1, d_1), \dots, (x_{m+1}, d_{m+1}) \} \in C$$

$$\begin{aligned} \text{on a: } \text{bary} \{ (x_1, d_1), \dots, (x_{m+1}, d_{m+1}) \} &= \frac{1}{\sum_{i=1}^{m+1} d_i} \sum_{i=1}^{m+1} d_i x_i \\ &= \frac{1}{\sum_{i=1}^m d_i + d_{m+1}} \left(\sum_{i=1}^m d_i x_i + d_{m+1} x_{m+1} \right) \\ &= \frac{1}{\sum_{i=1}^m d_i + d_{m+1}} \left(\left(\sum_{i=1}^m d_i \right) \text{bary} \{ (x_1, d_1), \dots, \right. \\ &\quad \left. (x_m, d_m) \} + d_{m+1} x_{m+1} \right) \end{aligned}$$

$$= \text{bary} \{ (\text{bary} \{ (x_1, d_1), \dots, (x_m, d_m) \}, \sum_{i=1}^m d_i), (x_{m+1}, d_{m+1}) \}$$

$$\text{on a: } \text{bary} \{ (\text{bary} \{ (x_1, d_1), \dots, (x_m, d_m) \}, \sum_{i=1}^m d_i), (x_{m+1}, d_{m+1}) \} \in C$$

(d'après le cas $n=2$),

$$\text{d'où: } \text{bary} \{ (x_1, d_1), \dots, (x_{m+1}, d_{m+1}) \} \in C$$

Alors, d'après le principe de récurrence:

$$\forall n \geq 2, \forall (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in C^n, \forall (d_i)_{1 \leq i \leq n} \in (\mathbb{R}_+^*)^n, \text{bary} \{ (x_1, d_1), \dots, (x_n, d_n) \} \in C$$

d'où: C est stable par barycentrage à coefficients positifs.

$\Leftarrow$ / Supposons que C est stable par barycentrage à coefficients positifs,

$$\text{d'où: } \forall A, B \in C, \forall 0 \leq t \leq 1, \text{bary} \{ (A, 1-t), (B, t) \} \in C$$

$$\text{donc: } \forall A, B \in C, \{ \text{bary} \{ (A, 1-t), (B, t) \} / 0 \leq t \leq 1 \} \subset C$$

$$\Rightarrow \forall A, B \in C, [AB] \subset C$$

alors, C est convexe.

Théorème :

Démonstration :

Soit $(C_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de convexes,

Soient $A, B \in \bigcap_{i \in I} C_i$

$$\forall i \in I, A, B \in C_i$$

puisque: $\forall i \in I, C_i$ est convexe,

donc: $\forall i \in I, [AB] \subset C_i$

d'où: $[AB] \subset \bigcap_{i \in I} C_i$

alors: $\bigcap_{i \in I} C_i$ est convexe.

Chapitre 2 :

Proposition :

Démonstration :

1) $\Rightarrow$ 2) : Supposons qu'il existe une application linéaire

$$\varphi: \vec{E} \rightarrow \vec{F} \text{ telle que: } \forall \vec{O}, \vec{N} \in E, \overrightarrow{\beta(\vec{O})\beta(\vec{N})} = \varphi(\overrightarrow{ON})$$

faisons $\vec{O} \in E$,

alors: il existe une application linéaire $\varphi: \vec{E} \rightarrow \vec{F}$ et $\vec{O} \in E$

$$\text{telle que: } \forall \vec{N} \in E, \overrightarrow{\beta(\vec{O})\beta(\vec{N})} = \varphi(\overrightarrow{ON})$$

2) $\Rightarrow$ 1) : Supposons qu'il existe une application linéaire

$$\varphi: \vec{E} \rightarrow \vec{F} \text{ et } \vec{O} \in E \text{ telle que: } \forall \vec{N} \in E, \overrightarrow{\beta(\vec{O})\beta(\vec{N})} = \varphi(\overrightarrow{ON})$$

Soient $\vec{M}, \vec{N} \in E$,

$$\text{on a: } \overrightarrow{\beta(\vec{M})\beta(\vec{N})} = \overrightarrow{\beta(\vec{M})\beta(\vec{O})} + \overrightarrow{\beta(\vec{O})\beta(\vec{N})}$$

$$= -\overrightarrow{\beta(\vec{O})\beta(\vec{M})} + \overrightarrow{\beta(\vec{O})\beta(\vec{N})}$$

$$= -\varphi(\overrightarrow{OM}) + \varphi(\overrightarrow{ON})$$

$$= \varphi(-\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}) ; \text{ car } \varphi \text{ est linéaire}$$

$$= \varphi(\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON})$$

$$\text{d'où: } \overrightarrow{\beta(\vec{M})\beta(\vec{N})} = \varphi(\overrightarrow{MN})$$

alors: il existe une application linéaire $\varphi: \vec{E} \rightarrow \vec{F}$ telle que:

$$\forall \vec{M}, \vec{N} \in E, \overrightarrow{\beta(\vec{M})\beta(\vec{N})} = \varphi(\overrightarrow{MN})$$

2) $\Rightarrow$ 3) : Supposons qu'il existe une application linéaire

$\varphi: \vec{E} \rightarrow \vec{F}$ et $O \in E$ telle que: $\forall N \in E, \overrightarrow{f(O)f(N)} = \varphi(\overrightarrow{ON})$

puisque le barycentre est associatif, il suffit de montrer que f conserve le barycentre de deux points.

Soient $A, B \in E$, et $\alpha, \beta \in K$ tels que $\alpha + \beta \neq 0$

posons: $G = \text{bary}\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$

d'où: $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$

$\Rightarrow \alpha \overrightarrow{GO} + \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{GO} + \beta \overrightarrow{OB} = \vec{0}$

$\Rightarrow -\alpha \overrightarrow{OG} + \alpha \overrightarrow{OA} - \beta \overrightarrow{OG} + \beta \overrightarrow{OB} = \vec{0}$

puisque φ est linéaire,

donc: $\varphi(-\alpha \overrightarrow{OG} + \alpha \overrightarrow{OA} - \beta \overrightarrow{OG} + \beta \overrightarrow{OB}) = \varphi(\vec{0}) = \vec{0}$

$\Rightarrow -\alpha \varphi(\overrightarrow{OG}) + \alpha \varphi(\overrightarrow{OA}) - \beta \varphi(\overrightarrow{OG}) + \beta \varphi(\overrightarrow{OB}) = \vec{0}$

$\Rightarrow -\alpha \overrightarrow{f(O)f(G)} + \alpha \overrightarrow{f(O)f(A)} - \beta \overrightarrow{f(O)f(G)} + \beta \overrightarrow{f(O)f(B)} = \vec{0}$

$\Rightarrow \alpha \overrightarrow{f(G)f(O)} + \alpha \overrightarrow{f(O)f(A)} + \beta \overrightarrow{f(G)f(O)} + \beta \overrightarrow{f(O)f(B)} = \vec{0}$

$\Rightarrow \alpha \overrightarrow{f(G)f(A)} + \beta \overrightarrow{f(G)f(B)} = \vec{0}$

d'où: $f(G) = \text{bary}\{(f(A), \alpha), (f(B), \beta)\}$

donc: f conserve le barycentre.

3) $\Rightarrow$ 2) Supposons que f conserve le barycentre.

Soit $O \in E$,

on considère l'application: $\varphi: \vec{E} \rightarrow \vec{F}$
 $\vec{u} = \overrightarrow{OH} \mapsto \overrightarrow{f(O)f(H)}$

montrons que φ est linéaire,

$$\bullet \varphi(\vec{0}) = \varphi(\overrightarrow{O0}) = \overrightarrow{\beta(O)\beta(0)} = \vec{0}$$

Soient $\alpha, \beta \in K$ et $\vec{u}, \vec{v} \in E$,

$$\text{d'où: } \exists! M, N \in E, \vec{u} = \overrightarrow{OM} \text{ et } \vec{v} = \overrightarrow{ON}$$

1er cas: Si $\alpha + \beta \neq 0$

$$\text{on a: } \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}$$

$$\text{posons: } G = \text{bary}\{(M, \alpha), (N, \beta)\}$$

$$\text{donc: } \overrightarrow{OG} = \alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}$$

$$\text{alors: } \varphi(\alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}) = \varphi(\overrightarrow{OG})$$

$$= \overrightarrow{\beta(O)\beta(G)}$$

puisque β conserve le barycentre,

$$\text{donc: } \beta(G) = \text{bary}\{(\beta(M), \alpha), (\beta(N), \beta)\}$$

$$\text{d'où: } \overrightarrow{\beta(O)\beta(G)} = \alpha \overrightarrow{\beta(O)\beta(M)} + \beta \overrightarrow{\beta(O)\beta(N)}$$

$$\Rightarrow \varphi(\alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}) = \alpha \varphi(\overrightarrow{OM}) + \beta \varphi(\overrightarrow{ON})$$

$$\text{donc: } \varphi(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \alpha \varphi(\vec{u}) + \beta \varphi(\vec{v})$$

2ème cas: Si $\alpha + \beta = 0$ avec $\alpha \neq 0$

$$\text{on a: } \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}$$

$$= \vec{0} + \alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}$$

$$= \overrightarrow{O0} + \alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}$$

posons: $G = \text{bary} \{ (O, 1), (M, \alpha), (N, \beta) \}$

$$\text{donc: } \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{OG}$$

$$\text{d'où: } \varphi(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \varphi(\vec{OG}) = \overrightarrow{\varphi(O)\varphi(G)}$$

puisque φ conserve le barycentre,

$$\text{donc: } \varphi(G) = \text{bary} \{ (\varphi(O), 1), (\varphi(M), \alpha), (\varphi(N), \beta) \}$$

$$\text{d'où: } \overrightarrow{\varphi(O)\varphi(G)} = \overrightarrow{\varphi(O)\varphi(O)} + \alpha \overrightarrow{\varphi(O)\varphi(M)} + \beta \overrightarrow{\varphi(O)\varphi(N)}$$

$$= \vec{0} + \alpha \varphi(\vec{OM}) + \beta \varphi(\vec{ON})$$

$$= \alpha \varphi(\vec{u}) + \beta \varphi(\vec{v})$$

$$\text{donc: } \varphi(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \alpha \varphi(\vec{u}) + \beta \varphi(\vec{v})$$

d'où: φ est linéaire,

Alors: il existe une application linéaire $\varphi: \vec{E} \rightarrow \vec{F}$ et $O \in E$

$$\text{telle que: } \forall N \in E, \overrightarrow{\varphi(O)\varphi(N)} = \varphi(\vec{ON})$$

Remarque:

Démonstration:

1) puisque $f: E \rightarrow F$ est une application affine,

alors: il existe une application linéaire $\vec{f}: \vec{E} \rightarrow \vec{F}$

tel que: $\forall A, B \in E, \overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{f}(\overrightarrow{AB})$

2) Soient $A \in E$ et $\vec{u} \in \vec{E}$,

donc: $\exists! B \in E, B = A + \vec{u} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \vec{u}$

d'où: $\vec{f}(\overrightarrow{AB}) = \vec{f}(\vec{u})$

donc: $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{f}(\vec{u}) \Rightarrow f(B) = f(A) + \vec{f}(\vec{u})$

d'où: $f(A + \vec{u}) = f(A) + \vec{f}(\vec{u})$

alors: $\forall A \in E, \forall \vec{u} \in \vec{E}, f(A + \vec{u}) = f(A) + \vec{f}(\vec{u})$

Exemples:

1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a, b \in \mathbb{R}$

$x \mapsto ax + b$

on considère l'application: $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$x \mapsto ax$

• vérifions que φ est linéaire:

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$\varphi(\alpha x + \beta y) = a(\alpha x + \beta y)$

$$= \alpha dx + \alpha \beta y$$

$$= \alpha \alpha x + \beta \alpha y$$

$$= \alpha \varphi(x) + \beta \varphi(y)$$

donc: φ est linéaire.

• Soient $A(x), B(y) \in \mathbb{R}$,

montrons que $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \varphi(\overrightarrow{AB})$

$$\overrightarrow{f(A)f(B)} = ay + b - ax - b$$

$$= a(y - x)$$

$$= \varphi(y - x)$$

$$= \varphi(\overrightarrow{AB})$$

Alors: f est une application affine.

$$2) g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \longmapsto (2x + y - 1, x + y, -2x - y + z + 2)$$

on considère l'application: $\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \longmapsto (2x + y, x + y, -2x - y + z)$$

• vérifions que φ est linéaire:

Soient $X = (x, y, z), Y = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\varphi(\alpha X + \beta Y) = \varphi(\alpha x + \beta x', \alpha y + \beta y', \alpha z + \beta z')$$

$$= (2(\alpha x + \beta x') + \alpha y + \beta y', \alpha x + \beta x' + \alpha y + \beta y', -2(\alpha x + \beta x') - (\alpha y + \beta y') + \alpha z + \beta z')$$

$$= (2dx + dy, dx + dy, -2dx - dy + dz)$$

$$+ (2\beta x' + \beta y', \beta x' + \beta y', -2\beta x' - \beta y' + \beta z')$$

$$= d(2x + y, x + y, -2x - y + z) + \beta(2x' + y', x' + y', -2x' - y' + z')$$

$$= d\varphi(x) + \beta\varphi(y)$$

donc: φ est linéaire,

• Soient $A(x, y, z), B(x', y', z') \in \mathbb{R}^3$,

montrons que $\overrightarrow{g(A)g(B)} = \varphi(\overrightarrow{AB})$

$$\overrightarrow{g(A)g(B)} = (2x' + y' - 1, x' + y', -2x' - y' + z' + 2) - (2x + y - 1, x + y, -2x - y + z + 2)$$

$$= (2x' + y' - 1 - 2x - y + 1, x' + y' - x - y, -2x' - y' + z' + 2 + 2x + y - z - 2)$$

$$= (2(x' - x) + y' - y, x' - x + y' - y, -2(x' - x) - (y' - y) + z' - z)$$

$$= \varphi(x' - x, y' - y, z' - z)$$

$$= \varphi(\overrightarrow{AB})$$

Alors: g est une application affine.

3) $\text{Id}_E: E \rightarrow E$

$$A \mapsto A$$

on considère l'application: $\varphi: \vec{E} \rightarrow \vec{E}$ ($\vec{E}$ la direction de E)
 $\vec{u} \mapsto \vec{u}$

• vérifions que φ est linéaire:

Soient $\vec{u}, \vec{v} \in \vec{E}$ et $\alpha, \beta \in K$,

$$\varphi(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$$

$$= \alpha \varphi(\vec{u}) + \beta \varphi(\vec{v})$$

donc φ est linéaire,

• Soient $A, B \in E$,

montrons que $\overrightarrow{\text{Id}_E(A)\text{Id}_E(B)} = \varphi(\overrightarrow{AB})$

$$\overrightarrow{\text{Id}_E(A)\text{Id}_E(B)} = \overrightarrow{AB}$$

$$= \varphi(\overrightarrow{AB})$$

Alors: Id_E est une application affine.

Écriture matricielle d'une application affine :

Démonstration :

Soient E et F deux espaces affines de dimension m et p respectivement,

Soit $R = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_m)$ le repère associé à E ,

Soit $R' = (O', \vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \dots, \vec{e}'_p)$ le repère associé à F ,

Soit $f: E \rightarrow F$ une application affine,

Soit $M \in E$,

on a: X est la colonne de M dans R ,

donc: X est la colonne de $\vec{OM}$ dans R ,

d'où: PX est la colonne de $\vec{f}(\vec{OM})$ dans R' ,

avec: P est la matrice de $\vec{f}$ dans les bases $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m)$ et $(\vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_p)$,

et on a: $f(M) = f(O) + f(O)f(M)$

$= f(O) + \vec{f}(\vec{OM})$

d'où: $Y = C + PX$

avec: Y la colonne de $f(M)$ dans R' ,

C la colonne de $f(O)$ dans R' ,

Propriétés :

Démonstration:

1) Soient E et E' deux espaces affines,

Soit $\beta: E \rightarrow E'$ une application affine,

Soit $F \subset E$ un sous-espace affine de E ,

Soit $A \in F$,

on a: $\forall B \in E', B \in \beta(F) \Leftrightarrow \exists M \in F, B = \beta(M)$

$$\Leftrightarrow \exists \vec{u} \in \vec{F}, B = \beta(A + \vec{u})$$

$$\Leftrightarrow \exists \vec{u} \in \vec{F}, B = \beta(A) + \vec{\beta}(\vec{u})$$

$$\Leftrightarrow \exists \vec{v} = \vec{\beta}(\vec{u}) \in \vec{\beta}(\vec{F}), B = \beta(A) + \vec{v}$$

d'où: $\forall B \in E', B \in \beta(F) \Leftrightarrow B \in \beta(A) + \vec{\beta}(\vec{F})$

donc: $\beta(F) = \beta(A) + \vec{\beta}(\vec{F})$

Alors: $\beta(F)$ est un sous-espace affine de E' de direction

$$\vec{\beta(F)} = \vec{\beta}(\vec{F})$$

2) Soient E et F deux espaces affines,

Soit $\beta: E \rightarrow F$ une application affine,

Soit $G \subset F$ un sous-espace affine de F ,

on considère G' le sous-espace affine de E de

direction: $\vec{G'} = \vec{\beta}^{-1}(\vec{G})$

Soit $A \in G'$ tel que: $\beta(A) \in G$

donc: $+ \vec{f}^{-1}(\vec{G})$

montrons que: $f^{-1}(G) = G'$

Soit $B \in f^{-1}(G)$

$$B \in f^{-1}(G) \Leftrightarrow f(B) \in G$$

$$\Leftrightarrow \exists M \in G, f(B) = M$$

$$\Leftrightarrow \exists \vec{u} \in \vec{G}, f(B) = f(A) + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \exists \vec{u} \in \vec{G}, \overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \exists \vec{u} \in \vec{G}, \vec{f}(\overrightarrow{AB}) = \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \exists \vec{u} \in \vec{G}, \overrightarrow{AB} = \vec{f}^{-1}(\vec{u})$$

$$\Leftrightarrow \exists \vec{u} \in \vec{G}, B = A + \vec{f}^{-1}(\vec{u})$$

$$\Leftrightarrow B \in A + \vec{f}^{-1}(\vec{G})$$

d'où: $B \in f^{-1}(G) \Leftrightarrow B \in G'$

donc: $f^{-1}(G) = G'$

Alors: $f^{-1}(G)$ est un sous-espace affine de E de direction: $\vec{f}^{-1}(\vec{G}) = \vec{f}^{-1}(\vec{G})$

3) Soient E et F deux espaces affines,

Soient $f, g: E \rightarrow F$ deux applications affines,

$\Rightarrow$ / Supposons que: $f = g$

donc: $\forall M \in E, f(M) = g(M)$

Soient $M \in E$ et $\vec{u} \in \vec{E}$,

d'où: $\exists A \in E, A = M + \vec{u} \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{MA}$

on a: $f(A) = g(A)$ comme $A \in E$

et on a: $f(A) = f(M + \vec{u}) \Leftrightarrow f(A) = f(M) + \vec{f}(\vec{u})$

$$\Leftrightarrow g(A) = g(M) + \vec{f}(\vec{u})$$

$$\Leftrightarrow \vec{f}(\vec{u}) = \overrightarrow{g(M)g(A)}$$

$$\Leftrightarrow \vec{f}(\vec{u}) = \vec{g}(\overrightarrow{MA})$$

$$\Leftrightarrow \vec{f}(\vec{u}) = \vec{g}(\vec{u})$$

donc: $\forall \vec{u} \in \vec{E}, \vec{f}(\vec{u}) = \vec{g}(\vec{u})$

d'où: $\vec{f} = \vec{g}$

Alors: $\vec{f} = \vec{g}$ et $\exists A \in E, f(A) = g(A)$

$\Leftarrow$ Supposons que: $\vec{f} = \vec{g}$ et $\exists A \in E, f(A) = g(A)$

Soit $M \in E$,

on a: $f(M) = f(A) + \overrightarrow{f(A)f(M)}$

$$= g(A) + \vec{f}(\overrightarrow{AM})$$

$$= g(A) + \vec{g}(\overrightarrow{AM})$$

$$= g(A) + \overrightarrow{g(A)g(M)}$$

d'où: $f(M) = g(M)$

donc: $\forall M \in E, f(M) = g(M)$ Alors: $f = g$

Proposition:

Démonstration:

Soient E, F et G trois espaces affines,

Soient $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$ deux applications affines,

de parties linéaires $\vec{f}$ et $\vec{g}$ respec,

puisque: $\vec{f}$ et $\vec{g}$ sont deux applications linéaires,

donc: $\vec{g} \circ \vec{f}$ est une application linéaire,

Soient $M, N \in E$,

$$\text{on a: } \overrightarrow{g \circ f(M) g \circ f(N)} = \overrightarrow{g(f(M)) g(f(N))}$$

$$= \vec{g}(\overrightarrow{f(M) f(N)}) \text{ car } g \text{ appl. affine}$$

$$= \vec{g}(\vec{f}(\overrightarrow{MN})) \text{ car } f \text{ appl. affine}$$

$$\text{d'où: } \overrightarrow{g \circ f(M) g \circ f(N)} = \vec{g \circ f}(\overrightarrow{MN})$$

Alors: $g \circ f$ est une application affine, de partie réelle

$$\vec{g \circ f}.$$

Propriétés:

Démonstration:

Soient E et F deux espaces affines,

Soit $f: E \rightarrow F$ une application affine,

1) * Injectivité:

$\Rightarrow$ / Supposons que f est injective,

fixons $A \in E$,

Soit $\vec{u} \in \text{Ker } \vec{f}$: $\vec{f}(\vec{u}) = \vec{0}$

on a : $f(A + \vec{u}) = f(A) + \vec{f}(\vec{u})$

d'où : $f(A + \vec{u}) = f(A)$

et puisque f est injective,

donc : $A + \vec{u} = A \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$

d'où : $\text{Ker } \vec{f} = \{\vec{0}\}$

donc : $\vec{f}$ est injective.

$\Leftarrow$ / Supposons que $\vec{f}$ est injective,

Soient $M, N \in E$ tels que : $f(M) = f(N)$

on a : $f(M) = f(N) \Rightarrow \overrightarrow{f(M)f(N)} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{f}(\overrightarrow{MN}) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{MN} \in \text{Ker } \vec{f}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = \vec{0} \text{ car } \vec{f} \text{ est injective}$$

d'où : $f(M) = f(N) \Rightarrow M = N$

donc : f est injective.

* Surjectivité :

$\Rightarrow$ / Supposons que f est surjective,

fixons $A \in E$,

d'où: $f(A) \in F$

Soit $\vec{v} \in \vec{F}$,

d'où: $f(A) + \vec{v} \in F$

puisque f est surjective,

donc il existe $M \in E$ tel que: $f(M) = f(A) + \vec{v}$

d'où: $f(M) = f(A) + \vec{v} \Rightarrow \vec{v} = f(A) - f(M)$

$$\Rightarrow \vec{v} = \vec{f}(\overrightarrow{AM})$$

or: $A, M \in E \Rightarrow \overrightarrow{AM} \in \vec{E}$

donc: $\vec{v} \in \vec{f}(\vec{E}) = \text{Im } \vec{f}$

d'où: $\text{Im } \vec{f} = \vec{F}$

donc: $\vec{f}$ est surjective,

$\Leftarrow$ / Supposons que $\vec{f}$ est surjective,

fixons $A \in E$,

d'où: $f(A) \in F$

Soit $M \in F$,

on pose: $\vec{v} = \overrightarrow{f(A)M} \in \vec{F}$

puisque $\vec{f}$ est surjective,

donc il existe $\vec{u} \in \vec{E}$ tel que: $\vec{f}(\vec{u}) = \vec{v}$

$$\text{d'où: } \vec{v} = \vec{f}(\vec{u}) \Rightarrow \overrightarrow{f(A)M} = \vec{f}(\vec{u})$$

$$\Rightarrow M = f(A) + \vec{f}(\vec{u})$$

$$\Rightarrow M = f(A + \vec{u})$$

$$\Rightarrow M = f(B) \text{ avec } B = A + \vec{u} \in E$$

$$\text{d'où: } \exists B \in E, M = f(B)$$

donc: f est surjective.

2) Supposons que f est bijective,

donc: $\vec{f}$ est bijective, (f surj + inj $\Leftrightarrow \vec{f}$ surj + inj)

d'où: f^{-1} et $(\vec{f})^{-1}$ existent,

on considère l'application affine:

$$g: F \rightarrow E$$

$$B = f(A) \mapsto A$$

de partie linéaire $(\vec{f})^{-1}$,

Soit $A \in E$,

$$\text{on a: } g \circ f(A) = g(f(A)) = A$$

$$\text{d'où: } g \circ f = \text{Id}_E \Rightarrow g = f^{-1}$$

donc: f^{-1} est une application affine de partie

$$\text{linéaire } \overrightarrow{f^{-1}} = (\vec{f})^{-1}$$

Proposition :

Démonstration :

on a : f et $t_{\vec{u}}$ commutent $\Leftrightarrow f \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u}} \circ f$

$$\Leftrightarrow \forall M \in E, f \circ t_{\vec{u}}(M) = t_{\vec{u}} \circ f(M)$$

$$\Leftrightarrow \forall M \in E, f(t_{\vec{u}}(M)) = t_{\vec{u}}(f(M))$$

$$\Leftrightarrow \forall M \in E, f(M + \vec{u}) = f(M) + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \forall M \in E, f(M) + \vec{f}(\vec{u}) = f(M) + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \vec{f}(\vec{u}) = \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \vec{f}(\vec{u}) - \vec{u} = \vec{0}$$

Alors : f et $t_{\vec{u}}$ commutent $\Leftrightarrow \vec{u} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{Id}_{\vec{E}})$

Proposition :

Démonstration :

1) montrons que $(GA(E), \circ)$ est un groupe.

• montrons que " $\circ$ " est une loi de composition interne,

Soient $f, g \in GA(E)$,

on a : f et g sont deux applications affines,

donc : $f \circ g$ est une application affine,

de plus : f et g sont bijectives,

donc : $f \circ g$ est bijective,

d'où: $f \circ g \in GA(E)$

Alors "o" est une loi de composition interne dans $GA(E)$

• montrons que $(GA(E), o)$ est un groupe,

i) Associativité: Soient $f, g, h \in GA(E)$,

$$\text{on a: } (f \circ g) \circ h = (f \circ g)(h)$$

$$= f(g(h))$$

$$= f(g \circ h)$$

$$\text{d'où: } (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

donc: "o" est associative.

ii) Élément neutre: Soit $f \in GA(E)$

$$\text{on a: } f \circ Id_E = Id_E \circ f = f$$

$$\text{avec: } Id_E \in GA(E)$$

donc: Id_E est l'élément neutre.

iii) Élément inverse: Soit $f \in GA(E)$,

$$\text{on a: } f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = Id_E$$

avec: • f est une application affine bijective, alors f^{-1}
est une application affine,

• f^{-1} est bijective (c'est la bijection réciproque),

$$\text{d'où: } f^{-1} \in GA(E)$$

donc: β^{-1} est l'inverse de β ,

$\Rightarrow$ Conclusion: $(GA(E), \circ)$ est un groupe.

2) Soient $\beta, g \in GA(E)$,

$$\text{on a: } L(\beta \circ g) = \overrightarrow{\beta \circ g}$$

$$= \vec{\beta} \circ \vec{g}$$

$$\text{d'où: } L(\beta \circ g) = L(\beta) \circ L(g)$$

donc: L est un morphisme de groupe,

Soit $\vec{\beta} \in GL(\vec{E})$,

on pose l'application β de $GA(E)$, de partie linéaire $\vec{\beta}$,

$$\text{d'où: } \vec{\beta} = L(\beta)$$

$$\text{donc: } \vec{\beta} \in L(GA(E)) = \text{Im}(L)$$

$$\text{d'où: } \vec{\beta} \in \text{Im}(L)$$

$$\text{donc: } GL(\vec{E}) \subset \text{Im}(L)$$

$$\text{or: } \text{Im}(L) = \{ \vec{\beta} \in GL(\vec{E}) / \exists \beta \in GA(E), \vec{\beta} = L(\beta) \} \subset GL(\vec{E})$$

$$\text{alors: } \text{Im}(L) = GL(\vec{E})$$

donc: L est surjective,

$\Rightarrow$ Conclusion: L est un morphisme de Groupe surjective.

$$3) \text{Ker } L = \{ \beta \in GA(E) / L(\beta) = \text{Id}_{\vec{E}} \}$$

on note par $T(E)$ l'ensemble des translation de E ,

on a : • Les translations sont des applications affines,

• Une translation est bijective,

en effet: $\forall A \in E, \exists ! B \in E, B = A + \vec{AB}$

• La partie linéaire d'une translation est $\text{Id}_{\vec{E}}$,

d'où: $L(t_{\vec{u}}) = \text{Id}_{\vec{E}}$ avec $t_{\vec{u}} \in T(E)$

donc: Toute translation est un élément de $\text{Ker } L$,

d'où: $T(E) \subset \text{Ker } L$ (1)

Soit $f \in \text{Ker } L$,

$$L(f) = \text{Id}_{\vec{E}} \Leftrightarrow \vec{f} = \text{Id}_{\vec{E}}$$

Soient $M \in E$ et $\vec{u} \in \vec{E}$,

on pose: $M' = M + \vec{u} \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{MM'}$

on a: $f(M') = f(M + \vec{u})$

$$= f(M) + \vec{f}(\vec{u})$$

$$= f(M) + \vec{u}$$

$$= f(M) + \overrightarrow{MM'}$$

$$= f(M) + \overrightarrow{M f(M)} + \overrightarrow{f(M) M'}$$

$$= \overrightarrow{f(M)} + \overrightarrow{f(M) M'} + \overrightarrow{M f(M)}$$

$$= M' + \overrightarrow{M f(M)}$$

d'où: $f(M') = M' + \vec{v}$ avec $\vec{v} = \overrightarrow{M f(M)} \in \vec{E}$

donc: f est une translation de vecteur $\vec{v}$,

d'où: $f \in T(E)$

donc: $\text{Ker } L \subset T(E)$ (2)

de (1) et (2): $\text{Ker } L = T(E)$

Théorème:

Démonstration:

Soit $A \in E$,

d'où: $f(A) \in E$

donc: $\overrightarrow{Af(A)} \in \vec{E}$

alors: $\exists! (\vec{u}, \vec{v}) \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{Id}_{\vec{E}}) \times \text{Im}(\vec{f} - \text{Id}_{\vec{E}})$, $\overrightarrow{Af(A)} = \vec{u} + \vec{v}$ (1)

on a: $\bullet \vec{u} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{Id}_{\vec{E}}) \Rightarrow \vec{f}(\vec{u}) = \vec{u}$ (*)

$\bullet \vec{v} \in \text{Im}(\vec{f} - \text{Id}_{\vec{E}}) \Rightarrow \exists \vec{w} \in \vec{E}, \vec{v} = \vec{f}(\vec{w}) - \vec{w}$

Soit $B \in E$ tel que: $\overrightarrow{AB} = -\vec{w}$

on a: $\overrightarrow{Bf(B)} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{Af(A)} + \overrightarrow{f(A)f(B)}$

$$= -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{Af(A)} + \vec{f}(\overrightarrow{AB})$$

$$= -(-\vec{w}) + \vec{u} + \vec{v} + \vec{f}(-\vec{w})$$

$$= \vec{w} + \vec{u} + \vec{f}(\vec{w}) - \vec{w} - \vec{f}(\vec{w})$$

d'où: $\overrightarrow{Bf(B)} = \vec{u}$

donc: $f(B) = B + \vec{u} \Rightarrow f(B) - \vec{u} = B$

$$\Rightarrow t_{-\vec{u}}(f(B)) = B$$

$$\Rightarrow t_{-\vec{u}} \circ f(B) = B$$

on pose: $g = t_{-\vec{u}} \circ f$

puisque: $\bullet t_{-\vec{u}}$ est une translation, d'où une application affine,

$\bullet f$ est une application affine,

alors: g est une application affine admettant B comme point fixe. (2)

$$\text{de plus: } g = t_{-\vec{u}} \circ f \Rightarrow t_{\vec{u}} \circ g = \underbrace{t_{\vec{u}} \circ t_{-\vec{u}}}_{\text{Id}_E} \circ f$$

$$\Rightarrow t_{\vec{u}} \circ g = \text{Id}_E \circ f$$

$$\Rightarrow t_{\vec{u}} \circ g = f$$

$$\text{alors: } f = t_{\vec{u}} \circ g \quad (3)$$

Soit $M \in E$,

$$\text{on a: } g \circ t_{\vec{u}}(M) = g(t_{\vec{u}}(M))$$

$$= g(M + \vec{u})$$

$$= t_{-\vec{u}} \circ f(M + \vec{u})$$

$$= t_{-\vec{u}}(f(M + \vec{u}))$$

$$= t_{-\vec{u}}(f(M) + \underbrace{\vec{f}(\vec{u})}_{\text{d'après (1)}})$$

$$= t_{-\vec{u}}(f(M) + \vec{u})$$

$$= f(M) + \vec{x} - \vec{x}$$

$$= f(M)$$

d'où: $g \circ t_{\vec{x}}(M) = t_{\vec{x}} \circ g(M)$

donc: $\forall M \in E, g \circ t_{\vec{x}}(M) = t_{\vec{x}} \circ g(M)$

alors: $g \circ t_{\vec{x}} = t_{\vec{x}} \circ g \quad (4)$

de (1), (2), (3) et (4), on déduit que:

f s'écrit de manière unique sous la forme

$f = t_{\vec{x}} \circ g$ avec:

- $\vec{x} \in \text{Ker}(\vec{f} - \text{Id}_{\vec{E}})$

- g est une application affine admettant un point fixe,

- $g \circ t_{\vec{x}} = t_{\vec{x}} \circ g$

Proposition :

Démonstration :

Soit E un espace affine,

Soit $\vec{u} \in \vec{E}$,

Soit f une translation de vecteur $\vec{u}$,

Soient $M \in E$ et $\vec{v} \in \vec{E}$,

on pose : $M' = M + \vec{v}$

on a : $f(M + \vec{v}) = f(M')$

$$= M' + \vec{u}$$

$$= M + \vec{v} + \vec{u}$$

$$= \underbrace{M + \vec{u}} + \vec{v}$$

d'où : $f(M + \vec{v}) = f(M) + \vec{v}$

donc : $\vec{f}(\vec{v}) = \vec{v} \Rightarrow \vec{f} = \text{Id}_{\vec{E}} = 1 \cdot \text{Id}_{\vec{E}}$

Alors f est une dilatation de rapport 1.

Propriété :

Démonstration :

Soient $M, N \in E$,

on a : $N = M + \overrightarrow{MN}$

d'où : $f(N) = f(M + \overrightarrow{MN})$

$$= f(M) + \vec{f}(\overrightarrow{MN})$$

$$= f(M) + \overrightarrow{MN}$$

$$= f(M) + \overrightarrow{Mf(M)} + \overrightarrow{f(M)N}$$

$$= f(M) + \overrightarrow{f(M)N} + \overrightarrow{Mf(M)}$$

$$\text{donc: } f(N) = N + \overrightarrow{Mf(M)} = N + \vec{u} \text{ avec } \vec{u} = \overrightarrow{Mf(M)}$$

Alors: f est une translation.

Remarque :

Démonstration :

Soit E un espace affine,

Soit $f: E \rightarrow E$ une application affine,

$\Rightarrow$ / Supposons que f est une translation,

donc: $\forall \vec{u} \in \vec{E}, \forall M \in E, f(M) = M + \vec{u}$

d'où: $\forall \vec{u} \in \vec{E}, \vec{f}(\vec{u}) = \vec{u}$

donc: $\vec{f} = \text{Id}_{\vec{E}}$

$\Leftarrow$ / Supposons que $\vec{f} = \text{Id}_{\vec{E}}$,

donc, d'après Propriété: f est une translation

Propriétés :

Soit E un espace affine,

Soit $M \in E$,

1) on a: $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}(M) = t_{\vec{u}}(t_{\vec{v}}(M))$

$$= t_{\vec{u}}(M + \vec{v})$$

$$= t_{\vec{u}}(M')$$
 avec $M' = M + \vec{v}$

$$= \underline{M'} + \vec{u}$$

$$= (M + \vec{v}) + \vec{u}$$

$$= M + (\vec{v} + \vec{u})$$

$$= M + (\vec{u} + \vec{v}) \text{ car "+" est commutatif dans } \vec{E}$$

$$\text{d'où: } t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}(M) = t_{\vec{u} + \vec{v}}(M)$$

$$\text{donc: } t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u} + \vec{v}}$$

$$2) \text{ on a: } t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}(M) = t_{\vec{u} + \vec{v}}(M) \text{ d'après 1)}$$

$$= M + (\vec{u} + \vec{v})$$

$$= M + (\vec{v} + \vec{u}) \text{ car "+" est commutatif dans } \vec{E}$$

$$= t_{\vec{v} + \vec{u}}(M)$$

$$\text{d'où: } t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}(M) = t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}}(M)$$

$$\text{donc: } t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}}$$

$$3) \text{ on a: } t_{\vec{u}} \circ (t_{\vec{u}})^{-1}(M) = M \Leftrightarrow t_{\vec{u}}((t_{\vec{u}})^{-1}(M)) = M$$

$$\Leftrightarrow (t_{\vec{u}})^{-1}(M) + \vec{u} = M$$

$$\Leftrightarrow (t_{\vec{u}})^{-1}(M) = M + (-\vec{u})$$

$$\text{d'où: } t_{\vec{u}} \circ (t_{\vec{u}})^{-1}(M) = M \Leftrightarrow (t_{\vec{u}})^{-1}(M) = t_{-\vec{u}}(M)$$

$$\text{donc } (t_{\vec{u}})^{-1} = t_{-\vec{u}}$$

Proposition:

Démonstration:

Soit E un espace affine,

Soient $w \in E$ et $\alpha \in \mathbb{R}^*$,

Soit h l'homothétie de centre w et de rapport α ,

Soient $M \in E$ et $\vec{u} \in \vec{E}$,

On pose: $M' = M + \vec{u} \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{MM'}$

on a: $h(M + \vec{u}) = h(M')$

$$= w + d \overrightarrow{wM'}$$

$$= \underbrace{w + d \overrightarrow{wM}}_{= h(M)} + d \overrightarrow{MM'}$$

$$= h(M) + d \vec{u}$$

d'où: $\vec{h}(\vec{u}) = d \vec{u}$

donc: $\vec{h} = d \text{Id}_{\vec{E}}$

alors: h est une dilatation de rapport d .

Proposition:

Démonstration:

Soit E un espace affine,

Soit $f: E \rightarrow E$ une application affine tel que $\vec{f} = \alpha \text{Id}_{\vec{E}}$

avec $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$,

Soit $A \in E$,

Soit h l'homothétie de centre $w = A + \frac{1}{1-\alpha} \overrightarrow{A f(A)}$ et de

rapport α ,

montrons que $f = h$

• montrons que $\vec{f} = \vec{h}$

on a: $\vec{h} = \alpha \text{Id}_{\vec{E}}$ comme elle s'agit d'une homothétie,

or: $\vec{f} = \alpha \text{Id}_{\vec{E}}$

donc: $\vec{f} = \vec{h}$

• montrons que $f(w) = h(w)$

on a: $f(w) = f\left(A + \frac{1}{1-\alpha} \overrightarrow{A f(A)}\right)$

$$= f(A) + \frac{1}{1-\alpha} \vec{f}(\overrightarrow{A f(A)})$$

$$= f(A) + \frac{\alpha}{1-\alpha} \overrightarrow{A f(A)}$$

$$= f(A) + \frac{\alpha-1}{1-\alpha} \overrightarrow{A f(A)} + \frac{1}{1-\alpha} \overrightarrow{A f(A)}$$

$$= f(A) - \overrightarrow{A f(A)} + \frac{1}{1-\alpha} \overrightarrow{A f(A)}$$

$$= \underline{B(A)} + \overrightarrow{B(A)A} + \frac{1}{1-\alpha} \overrightarrow{AB(A)}$$

$$= A + \frac{1}{1-\alpha} \overrightarrow{AB(A)}$$

d'où: $f(w) = w$

or: $h(w) = w$ (w point fixe de h)

donc: $f(w) = h(w)$

d'où: $f = h$

Alors, f est l'homothétie de centre $w = A + \frac{1}{1-\alpha} \overrightarrow{AB(A)}$
et de rapport α .

Remarque:

Démonstration:

Soit E un espace affine,

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$,

Soit f une dilatation de rapport α ,

d'où: $\vec{f} = \alpha \text{Id}_{\vec{E}}$

• Si $\alpha = 1$: $\vec{f} = \text{Id}_{\vec{E}}$

donc: f est une translation.

• Si $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$:

donc, d'après **Proposition**: f est une homothétie

de centre $A + \frac{1}{1-\alpha} \overrightarrow{AB(A)}$; $A \in E$ et de rapport α .

Alors: f est soit une translation, soit une homothétie.

Propriétés:

Démonstration:

on considère: $h = h_1 \circ h_2$

on a: $\vec{h} = \vec{h_1 \circ h_2}$

$$= \vec{h_1} \circ \vec{h_2}$$

$$= (\alpha_1 \text{Id}_{\vec{E}}) \circ (\alpha_2 \text{Id}_{\vec{E}})$$

d'où: $\vec{h} = \alpha_1 \alpha_2 \text{Id}_{\vec{E}}$

1) Supposons que: $\alpha_1 \alpha_2 \neq 1$

donc: h est une homothétie de rapport $\alpha_1 \alpha_2$.

Soit w le centre de h ,

d'où: $h(w) = w \Leftrightarrow w = h_1 \circ h_2(w)$

$$\Leftrightarrow w = h_1(h_2(w))$$

$$\Leftrightarrow w = h_1(w_2 + \alpha_2 \overrightarrow{w_2 w})$$

$$\Leftrightarrow w = h_1(w_2) + \alpha_1 \alpha_2 \overrightarrow{w_2 w}$$

$$\Leftrightarrow w = w_1 + \underbrace{\alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2} + \alpha_2 \alpha_1 \overrightarrow{w_2 w}}_{\overrightarrow{w_1 w}}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{w_1 w} = \alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2} + \alpha_1 \alpha_2 \overrightarrow{w_2 w}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{w_1 w} = \alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2} + \alpha_1 \alpha_2 \overrightarrow{w_2 w_1} + \alpha_1 \alpha_2 \overrightarrow{w_1 w}$$

$$\Leftrightarrow (1 - \alpha_1 \alpha_2) \overrightarrow{w_1 w} = (\alpha_1 - \alpha_1 \alpha_2) \overrightarrow{w_1 w_2}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{w_1 w} = \frac{\alpha_1(1-\alpha_2)}{1-\alpha_1\alpha_2} \overrightarrow{w_1 w_2}$$

$$\Leftrightarrow w = w_1 + \frac{\alpha_1(1-\alpha_2)}{1-\alpha_1\alpha_2} \overrightarrow{w_1 w_2}$$

donc: h est une homothétie de centre $w_1 + \frac{\alpha_1(1-\alpha_2)}{1-\alpha_1\alpha_2} \overrightarrow{w_1 w_2}$
et de rapport $\alpha_1\alpha_2$.

2) Supposons que: $\alpha_1\alpha_2 = 1$

donc: h est une translation.

Soit $\vec{u}$ le vecteur de h ,

$$\text{donc: } \vec{u} = \overrightarrow{w_2 h(w_2)}$$

$$\text{d'où: } h(w_2) = w_2 + \vec{u} \Leftrightarrow h_1 \circ h_2(w_2) = w_2 + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow h_1(h_2(w_2)) = w_2 + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow h_1(w_2) = w_2 + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow w_1 + \alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2} = w_2 + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow w_2 = w_1 + \underbrace{\alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2}}_{= \vec{u}} - \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{w_1 w_2} = \alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2} - \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \vec{u} = (\alpha_1 - 1) \overrightarrow{w_1 w_2}$$

donc: h est une translation de vecteur $(\alpha_1 - 1) \overrightarrow{w_1 w_2}$

Proposition:

Démonstration:

• montrons que $t_{\vec{u}} \circ h$ est une homothétie:

$$\text{on a: } \overrightarrow{t_{\vec{u}} \circ h} = \overrightarrow{t_{\vec{u}}} \circ \overrightarrow{h}$$

$$= \text{Id}_{\mathbb{E}} \circ (\alpha \text{Id}_{\mathbb{E}})$$

$$\text{d'où: } \overrightarrow{t_{\vec{u}} \circ h} = \alpha \text{Id}_{\mathbb{E}}$$

et puisque $\alpha \neq 1$

donc: $t_{\vec{u}} \circ h$ est une homothétie de rapport α .

Soit w_1 le centre de $t_{\vec{u}} \circ h$,

$$\text{d'où: } t_{\vec{u}} \circ h(w_1) = w_1 \Leftrightarrow w_1 = t_{\vec{u}}(h(w_1))$$

$$\Leftrightarrow w_1 = h(w_1) + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow w_1 = w + \underbrace{\alpha \overrightarrow{ww_1}} + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{ww_1} = \alpha \overrightarrow{ww_1} + \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow (1 - \alpha) \overrightarrow{ww_1} = \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{ww_1} = \frac{1}{1 - \alpha} \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow w_1 = w + \frac{1}{1 - \alpha} \vec{u}$$

donc: $t_{\vec{u}} \circ h$ est une homothétie de centre $w + \frac{1}{1 - \alpha} \vec{u}$

et de rapport α .

• montrons que $h \circ t_{\vec{u}}$ est une homothétie:

on a: $\overrightarrow{h \circ t_{\vec{u}}} = \vec{h} \circ \vec{t_{\vec{u}}}$

$$= (\alpha \text{Id}_{\vec{E}}) \circ \text{Id}_{\vec{E}}$$

d'où: $\overrightarrow{h \circ t_{\vec{u}}} = \alpha \text{Id}_{\vec{E}}$

et puisque $\alpha \neq 1$

donc, $h \circ t_{\vec{u}}$ est une homothétie de rapport α .

Soit w_2 le centre de $h \circ t_{\vec{u}}$,

d'où: $h \circ t_{\vec{u}}(w_2) = w_2 \Leftrightarrow w_2 = h(t_{\vec{u}}(w_2))$

$$\Leftrightarrow w_2 = h(w_2 + \vec{u})$$

$$\Leftrightarrow w_2 = h(w_2) + \alpha \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow w_2 = w + \underbrace{\alpha \overrightarrow{w w_2}} + \alpha \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{w w_2} = \alpha \overrightarrow{w w_2} + \alpha \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow (1 - \alpha) \overrightarrow{w w_2} = \alpha \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{w w_2} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow w_2 = w + \frac{\alpha}{1 - \alpha} \vec{u}$$

donc, $h \circ t_{\vec{u}}$ est une homothétie de centre $w + \frac{\alpha}{1 - \alpha} \vec{u}$

et de rapport α .

Proposition:

Démonstration:

on a: $M + \vec{G} = \{M + \vec{u} / \vec{u} \in \vec{G}\}$

d'où: $\overrightarrow{M + \vec{G}} = \vec{G}$

et puisque: $\vec{F} \oplus \vec{G} = \vec{E}$

donc: $\vec{F} \oplus \overrightarrow{M + \vec{G}} = \vec{E}$

Alors: $F \cap (M + \vec{G})$ est un singleton.

Corollaire:

Démonstration:

1) montrons que $(D(E), o)$ est un sous-groupe de $GA(E)$:

• Soit Id_E l'application identité dans E ,

puisque: $\overrightarrow{Id_E} = Id_{\vec{E}} = 1 \cdot Id_{\vec{E}}$

donc: Id_E est une dilation de rapport 1,

d'où: $Id_E \in D(E)$

• Soient d_1 et d_2 deux dilations de rapport respectivement

d_1 et d_2 ,

on a: $\overrightarrow{d_1 \circ d_2} = \vec{d_1} \circ \vec{d_2}$

$= (d_1 Id_{\vec{E}}) \circ (d_2 Id_{\vec{E}})$

$= d_1 d_2 Id_{\vec{E}}$

d'où: $\overrightarrow{d_1 \circ d_2} = \beta \text{Id}_{\vec{E}}$ avec $\beta = \alpha_1 \alpha_2$

donc: $d_1 \circ d_2$ est une dilatation de rapport $\beta = \alpha_1 \alpha_2$,

d'où: $d_1 \circ d_2 \in D(E)$

• Soit d une dilatation de rapport α ($\alpha \in \mathbb{R}^*$),

d'où: $\vec{d} = \alpha \text{Id}_{\vec{E}}$

Cas 1: Si $\alpha = 1$, d'où: $\vec{d} = \text{Id}_{\vec{E}}$

donc: d est une translation,

Soit $\vec{u}$ le vecteur directeur de d ,

Soit t la translation de vecteur $\vec{u}$,

Soit $M \in E$,

on a: $\text{dot}(M) = d(t(M))$

$$= t(M) + \vec{u}$$

$$= M + (-\vec{u}) + \vec{u}$$

d'où: $\text{dot}(M) = M$

de même: $\text{tod}(M) = t(d(M))$

$$= d(M) + (-\vec{u})$$

$$= M + \vec{u} + (-\vec{u})$$

d'où: $\text{tod}(M) = M$

donc: $\text{dot} = \text{tod} = \text{Id}_E$

alors: d est bijective (d'où: d^{-1} existe),

de plus: d^{-1} est la translation de vecteur $-\vec{u}$,

donc: d^{-1} est une dilatation de rapport 1,

d'où: $d^{-1} \in D(E)$

Cas 2: Si $d \neq 1$, d'où: $d \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

donc: d est une homothétie de rapport d ,

Soit w le centre de d ,

d'après (3) Exercice: d^{-1} est l'homothétie de centre w

et de rapport $\frac{1}{d}$,

donc: d^{-1} est une dilatation de rapport $d' = \frac{1}{d} \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$,

d'où: $d^{-1} \in D(E)$

Alors: $(D(E), \circ)$ est un sous-groupe de $GA(E)$.

2) montrons que $(T(E), \circ)$ est un sous-groupe commutatif de $GA(E)$:

d'après 1), on a: Id_E est une dilatation de rapport 1,

donc: Id_E est une translation,

d'où: $Id_E \in T(E)$

Soient t_1 et t_2 deux translations de vecteurs respectivement

$\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$,

Soit $M \in E$,

$$\text{On a: } t_1 \circ t_2(M) = t_1(t_2(M))$$

$$= t_2(M) + \vec{u}_1$$

$$= M + \vec{u}_2 + \vec{u}_1$$

$$\text{d'où: } t_1 \circ t_2(M) = M + \vec{v} \text{ avec } \vec{v} = \vec{u}_2 + \vec{u}_1$$

donc: $t_1 \circ t_2$ est une translation de vecteur $\vec{v} = \vec{u}_2 + \vec{u}_1$,

$$\text{d'où: } t_1 \circ t_2 \in T(E)$$

• Soient t_1 et t_2 deux translations de vecteurs respectivement

$\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$,

Soit $M \in E$,

$$\text{On a: } t_1 \circ t_2(M) = M + \vec{u}_2 + \vec{u}_1$$

$$= \underbrace{M + \vec{u}_1}_{t_1(M)} + \vec{u}_2$$

$$= t_1(M) + \vec{u}_2$$

$$= t_2(t_1(M))$$

$$\text{d'où: } t_1 \circ t_2(M) = t_2 \circ t_1(M)$$

$$\text{donc: } t_1 \circ t_2 = t_2 \circ t_1$$

d'où: "o" est commutative.

• Soit t une translation de vecteur $\vec{u}$,

d'après d): t^{-1} est la translation de vecteur $-\vec{u}$,

d'où: $x^{-1} \in T(E)$

Alors: $(T(E), \circ)$ est un sous-groupe commutatif de $GA(E)$.

Propriétés:

Démonstration:

1) montrons que P est une application affine.

Soit $M \in E$,

Soit l'application: $L_P: \vec{E} \longrightarrow \vec{F}$

$$\vec{u} \longmapsto \overrightarrow{P(M)P(M+\vec{u})}$$

montrons que L_P est linéaire.

Soit $\vec{u} \in \vec{E}$,

puisque: $\vec{E} = \vec{F} \oplus \vec{G}$

donc: $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$ avec $\vec{v} \in \vec{F}$ et $\vec{w} \in \vec{G}$

• on a: $\vec{v} \in \vec{F}$

d'où: $P(M) + \vec{v} \in F$ (en effet: $M \in E \Rightarrow P(M) \in F$)

or: $P(M) \in F \cap (M + \vec{G})$

donc: $P(M) \in (M + \vec{G})$

d'où: $P(M) + \vec{v} \in ((M + \vec{v}) + \vec{G})$

donc: $P(M) + \vec{v} \in F \cap ((M + \vec{v}) + \vec{G})$

d'où: $P(M) + \vec{v} = P(M + \vec{v})$ (1)

• on a: $\vec{w} \in \vec{G}$

$$M + \vec{G} = M + (\vec{w} + \vec{G})$$

$$\text{d'où: } M + \vec{G} = (M + \vec{w}) + \vec{G}$$

$$\text{donc: } F \cap (M + \vec{G}) = F \cap ((M + \vec{w}) + \vec{G})$$

$$\text{d'où: } P(M) = P(M + \vec{w}) \quad (2)$$

$$\text{donc: } P(M + \vec{u}) = P(M + \vec{v} + \vec{w})$$

$$= P(M + \vec{v}) \quad \text{d'après (2)}$$

$$\text{d'où: } P(M + \vec{u}) = P(M) + \vec{v} \quad \text{d'après (1)}$$

$$\text{donc: } \overrightarrow{P(M)P(M + \vec{u})} = \vec{v}$$

$$\text{d'où: } L_P(\vec{u}) = \vec{v}$$

donc: L_P est la projection vectorielle sur $\vec{F}$ parallèlement à $\vec{G}$,

donc: L_P est une application linéaire,

Alors P est une application affine.

2) Soit $M \in F$,

$$\text{d'où: } M \in F \cap (M + \vec{G})$$

$$\text{donc: } P(M) = M$$

Alors: F est l'ensemble des points fixes de P .

3) Soit $M \in E$,

on a: $P(M) \in F \cap (M + \mathcal{G})$

d'où: $P(M) \in F$

donc, d'après 2): $P(P(M)) = P(M)$

c-a-d: $P \circ P(M) = P(M)$

Alors: $P \circ P = P$

Proposition :

Démonstration :

Soit E un espace affine,

Soit $f: E \rightarrow E$ une application affine idempotente,

c-à-d: $f \circ f = f$

d'où: $f \circ f = f$ car: $\overbrace{f \circ f}^f = f \circ f \Rightarrow f = f \circ f$

on pose: $F = \text{Im } f$ et $\vec{G} = \vec{\text{Ker}} f$

montrons que f est une projection sur F parallèlement à $\vec{G}$,

F est un sous-espace affine de E de direction $\vec{F} = \text{Im } \vec{f}$,

• montrons que $\vec{E} = \vec{F} \oplus \vec{G}$,

i) $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\}$?

Soit $\vec{u} \in \vec{F} \cap \vec{G}$,

$\vec{u} \in \vec{F} \cap \vec{G} \Rightarrow \vec{u} \in \vec{F}$ et $\vec{u} \in \vec{G}$

$\Rightarrow \exists \vec{v} \in \vec{F}, \vec{u} = \vec{f}(\vec{v})$ et $\vec{f}(\vec{u}) = \vec{0}$

$\Rightarrow \exists \vec{w} \in \vec{E}, \vec{u} = \vec{f}(\underbrace{\vec{f}(\vec{w})}_{\vec{v}})$ et $\vec{f}(\vec{u}) = \vec{0}$

$\Rightarrow \vec{u} = \vec{f}(\vec{u})$ et $\vec{f}(\vec{u}) = \vec{0}$

$\Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$

donc: $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\}$

$$u) \bar{E} = \bar{F} + \bar{G} ?$$

Soit $\bar{u} \in \bar{E}$,

$$\text{on a: } \bar{u} = \bar{u} + \bar{f}(\bar{u}) - \bar{f}(\bar{u})$$

$$= \bar{f}(\bar{u}) + (\bar{u} - \bar{f}(\bar{u}))$$

puisque: $\bullet \bar{f}(\bar{u}) \in \bar{F}$

$$\bullet \bar{f}(\bar{u} - \bar{f}(\bar{u})) = \bar{f}(\bar{u}) - \bar{f}(\bar{f}(\bar{u}))$$

$$= \bar{f}(\bar{u}) - \bar{f}(\bar{u})$$

$$= \bar{0}$$

$$\Rightarrow (\bar{u} - \bar{f}(\bar{u})) \in \ker \bar{f} = \bar{G}$$

alors: $\bar{u} \in \bar{F} + \bar{G}$

donc: $\bar{E} = \bar{F} + \bar{G}$

$$\text{d'où: } \bar{F} \oplus \bar{G} = \bar{E}$$

Soit $M \in E$,

$\bullet$ montrons que $\bar{f}(M) = F \cap (M + \bar{G})$

on a: $\bar{f}(M) \in F$ (comme $M \in E$)

$$\text{et on a: } \overrightarrow{\bar{f}(M \bar{f}(M))} = \bar{f}(M) \bar{f}(\bar{f}(M))$$

$$= \bar{f}(M) \bar{f}(M)$$

$$= \bar{0}$$

$$\text{d'où: } \overrightarrow{M \bar{f}(M)} \in \ker \bar{f} = \bar{G} \Rightarrow \bar{f}(M) \in (M + \bar{G})$$

donc: $f(M) \in F \cap (M + \vec{G})$

et puisque: $\vec{F} \oplus \vec{G} = \vec{E}$

donc: $F \cap (M + \vec{G})$ est un singleton,

d'où: $f(M) = F \cap (M + \vec{G})$

Alors: f est la projection sur $\text{Im } f$ parallèlement à $\text{Ker } f$

Remarque :

Démonstration :

1) Supposons que $\alpha = 0$,

Soit $M \in E$,

$$\text{on a : } f(M) = P(M) + \underbrace{\alpha}_{=0} \overrightarrow{P(M)M}$$

$$= P(M) + \vec{0}$$

$$= P(M)$$

d'où : $\forall M \in E, f(M) = P(M)$

donc : $f = P$

2) Supposons que $\alpha = 1$,

Soit $M \in E$,

$$\text{on a : } f(M) = P(M) + \underbrace{\alpha}_{=1} \overrightarrow{P(M)M}$$

$$= P(M) + \overrightarrow{P(M)M} \quad (A + \overrightarrow{AB} = B)$$

$$= M$$

d'où : $\forall M \in E, f(M) = M$

donc : $f = \text{Id}_E$

3) Supposons que $F = \{\omega\}$,

Soit $M \in E$,

$$\text{on a : } f(M) = \underbrace{P(M)}_{=\omega} + \alpha \underbrace{\overrightarrow{P(M)M}}_{=\omega}$$

$$= w + \alpha \overrightarrow{wM}$$

$$= h_{w, \alpha}(M)$$

$$\text{d'où: } \forall M \in E, f(M) = h_{w, \alpha}(M)$$

$$\text{donc: } f = h_{w, \alpha}$$

Proposition:

Démonstration:

Soit f une affinité de base F , de direction $\vec{G}$ et de rapport α ,

Soient $M \in E$ et $\vec{u} \in \vec{E}$,

$$\text{on pose: } M' = M + \vec{u} \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{MM'}$$

$$\text{on a: } f(M + \vec{u}) = f(M')$$

$$= P(M') + \alpha \overrightarrow{P(M')M'}$$

$$= P(M + \vec{u}) + \alpha \overrightarrow{P(M')M'}$$

$$= P(M) + \vec{P}(\vec{u}) + \alpha \overrightarrow{P(M)P(M')} + \alpha \overrightarrow{P(M)M'} + \alpha \overrightarrow{MM'}$$

$$= \underbrace{P(M) + \alpha \overrightarrow{P(M)M'}}_{f(M)} + \vec{P}(\vec{u}) - \alpha \overrightarrow{P(M)P(M')} + \alpha \vec{u}$$

$$= f(M) + \vec{P}(\vec{u}) - \alpha \vec{P}(\overrightarrow{MM'}) + \alpha \vec{u}$$

$$= f(M) + \vec{P}(\vec{u}) - \alpha \vec{P}(\vec{u}) + \alpha \vec{u}$$

$$\text{d'où: } f(M + \vec{u}) = f(M) + (1 - \alpha) \vec{P}(\vec{u}) + \alpha \vec{u}$$

donc: f est une application affine, de partie linéaire

$$\vec{f} = (1 - \alpha) \vec{P} + \alpha \text{Id}_{\vec{E}}$$

Corollaire:

Démonstration:

Soit S une symétrie par rapport à F et parallèlement à G ,

• 1^{ère} méthode:

Soient $M \in E$ et $\vec{u} \in \vec{E}$,

on pose: $M' = M + \vec{u} \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{MM'}$

on a: $S(M + \vec{u}) = S(M')$

$$= P(M') - \overrightarrow{P(M')M'}$$

$$= P(M + \vec{u}) - \overrightarrow{P(M')M'}$$

$$= P(M) + \vec{P}(\vec{u}) - \overrightarrow{P(M')P(M)} - \overrightarrow{P(M)M'} - \overrightarrow{MM'}$$

$$= \underbrace{P(M) - \overrightarrow{P(M)M'}}_{= S(M)} + \vec{P}(\vec{u}) + \overrightarrow{P(M)P(M')} - \vec{u}$$

$$= S(M) + \vec{P}(\vec{u}) + \vec{P}(\overrightarrow{MM'}) - \vec{u}$$

$$= S(M) + \vec{P}(\vec{u}) + \vec{P}(\vec{u}) - \vec{u}$$

$$\text{d'où: } S(M + \vec{u}) = S(M) + 2\vec{P}(\vec{u}) - \vec{u}$$

donc: S est une application affine, de partie linéaire

$$\vec{S} = 2\vec{P} - \text{Id}_{\vec{E}}$$

• 2^{ème} méthode: "Dédution"

S est une affinité de base F , de direction $\vec{G}$ et de rapport -1 ,

puisque: toute affinité f est une application affine, de direction $\vec{f} = (1-\alpha)\vec{P} + \alpha \text{Id}_{\vec{E}}$

donc: S est une application affine, de partie linéaire

$$S = (1 - (-1))\vec{P} + (-1)\text{Id}_{\vec{E}}$$

$$= (1 + 1)\vec{P} - \text{Id}_{\vec{E}}$$

$$= 2\vec{P} - \text{Id}_{\vec{E}}$$

Proposition:

Démonstration:

Soit E un espace affine,

Soit F un sous-espace affine de E ,

Soit $\vec{G}$ le supplémentaire de $\vec{F}$ dans $\vec{E}$,

Soit f une application affine,

$\Rightarrow$ / Supposons que f est une symétrie,

d'où: $\forall M \in F, \forall \vec{u} \in \vec{F}, f(M + \vec{u}) = f(M) + 2\vec{P}(\vec{u}) - \vec{u}$

montrons que $f \circ f = \text{Id}_E$

Soit $M \in E$,

on a: $f \circ f(M) = f(f(M))$

$$= f(P(M) - \overrightarrow{P(M)M})$$

$$= f(P(M) + \overrightarrow{MP(M)})$$

$$= f(P(M) + 2\overrightarrow{P(M)P(M)}) - \overrightarrow{MP(M)}$$

$$= f(P(M) + 2\overrightarrow{P(M)P(P(M))} + \overrightarrow{P(M)M})$$

$$= \underbrace{P(P(M))}_{=P(M)} - \underbrace{\overrightarrow{P(P(M))P(M)}}_{=P(M)} + 2\overrightarrow{P(M)P(M)} + \overrightarrow{P(M)M}$$

$$= P(M) - \overrightarrow{P(M)P(M)} + \overrightarrow{P(M)M}$$

$$= P(M) + \overrightarrow{P(M)M} \quad (A + \overrightarrow{AB} = B)$$

$$\text{d'où: } f \circ f(M) = M$$

$$\text{donc: } \forall M \in E, f \circ f(M) = M$$

$$\text{Alors: } f \circ f = \text{Id}_E$$

$$\Leftarrow / \text{Supposons que } f \circ f = \text{Id}_E$$

on considère l'application $P: E \rightarrow E$ définie par:

$$\forall M \in E, P(M) = M + \frac{1}{2}\overrightarrow{MP(M)} \quad (1) \Rightarrow \overrightarrow{MP(M)} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MP(M)} \quad (2)$$

$$\Rightarrow 2\overrightarrow{MP(M)} = \overrightarrow{MP(M)} \quad (3)$$

$$\Rightarrow f(M) = M + 2\overrightarrow{MP(M)} \quad (4)$$

Soit $M \in E$,

$$\text{on a, d'après (4): } f(M) = M + \overrightarrow{MP(M)} + \overrightarrow{MP(M)} \quad (A + \overrightarrow{AB} = B)$$

$$= P(M) + \overrightarrow{MP(M)}$$

$$\text{d'où: } f(M) = P(M) - \overrightarrow{P(M)M}$$

donc: pour montrer que β est une symétrie, il suffit de
montrer que P est une projection.

• montrons que P est une application affine:

Soient $M \in E$ et $\vec{u} \in \vec{E}$,

on pose: $M' = M + \vec{u} \Rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{MM'}$

on a: $P(M + \vec{u}) = P(M')$

$$= M' + \frac{1}{2} \overrightarrow{M' \beta(M')} \quad (1)$$

$$= M + \vec{u} + \frac{1}{2} \overrightarrow{M'M} + \frac{1}{2} \overrightarrow{M \beta(M)} + \frac{1}{2} \overrightarrow{\beta(M) \beta(M')}$$

$$= \underbrace{M + \frac{1}{2} \overrightarrow{M \beta(M)}}_{P(M)} + \vec{u} - \frac{1}{2} \overrightarrow{MM'} + \frac{1}{2} \overrightarrow{\beta(MM')}$$

$$= P(M) + \vec{u} - \frac{1}{2} \vec{u} + \frac{1}{2} \overrightarrow{\beta(\vec{u})}$$

$$\text{d'où: } P(M + \vec{u}) = P(M) + \frac{1}{2} (\overrightarrow{\beta(\vec{u})} + \vec{u})$$

donc: P est une application affine, de direction

$$\vec{P} = \frac{1}{2} (\vec{\beta} + \text{Id}_{\vec{E}})$$

• montrons que P est idempotente:

Soit $M \in E$,

on a: $P \circ P(M) = P(P(M))$

$$= P(M + \frac{1}{2} \overrightarrow{M \beta(M)}) \quad (1)$$

$$= P(M) + \frac{1}{2} \overrightarrow{P(M) \beta(P(M))}$$

$$= P(M) + \frac{1}{2} \overrightarrow{P(M) P(\beta(M))}$$

$$\begin{aligned}
&= P(M) + \frac{1}{2} \overrightarrow{P(M)M} + \frac{1}{2} \overrightarrow{M\beta(M)} + \frac{1}{2} \overrightarrow{\beta(M)P(\beta(M))} \\
&= P(M) - \frac{1}{2} \overrightarrow{MP(M)} + \overrightarrow{MP(M)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \overrightarrow{\beta(M)\beta(\beta(M))} \\
&= P(M) + \frac{1}{2} \overrightarrow{MP(M)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \overrightarrow{\beta(M)M} \\
&= P(M) + \frac{1}{2} \overrightarrow{MP(M)} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \overrightarrow{M\beta(M)} \\
&= P(M) + \frac{1}{2} \overrightarrow{MP(M)} - \frac{1}{2} \overrightarrow{MP(M)} \quad (2)
\end{aligned}$$

d'où: $P \circ P(M) = P(M)$

donc: $P \circ P = P$ "idempotente"

alors: P est la projection sur F parallèlement à G ,

d'où: f est la symétrie par rapport à F et parallèlement à G .

déterminons F et G ,

on a: $F = P(E)$

$G = \text{Ker } \overline{P}$

$$= \text{Ker} \left(\frac{1}{2} (\overline{f} + \text{Id}_E) \right)$$

$$= \text{Ker} (\overline{f} + \text{Id}_E)$$

montrons que $P(E) = \{M \in E / \beta(M) = M\}$ "l'ensemble de points fixes de β ",

c/ Soit $M \in E$,

$$\text{on a: } \beta(P(M)) = \underbrace{P(P(M))}_P - \underbrace{P(P(M))P(M)}_P$$

$$= P(M) - \overrightarrow{P(M)P(M)}^{\vec{0}}$$

donc: $f(P(M)) = P(M)$

d'où: $\forall M \in E, P(M) \in \{M \in E / f(M) = M\}$

donc: $P(E) \subset \{M \in E / f(M) = M\}$

2/ Soit $M \in E$ tel que: $f(M) = M$

d'où: $\overrightarrow{Mf(M)} = \vec{0} \xrightarrow{(3)} \overrightarrow{2MP(M)} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{MP(M)} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow M = P(M) \in P(E)$$

donc: $\{M \in E / f(M) = M\} \subset P(E)$

d'où: $P(E) = \{M \in E / f(M) = M\}$

Alors: f est la symétrie par rapport à $\{M \in E / f(M) = M\}$
parallèlement à $\text{Ker}(f + \text{Id}_E)$.

Proposition 2.1.

Démonstration : montrons que l'application $d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est une distance.
 $(A, B) \mapsto \|\overline{AB}\|$

- Positivité:

Il est clair que: $\forall A, B \in E: d(A, B) \geq 0$

- Séparation:

Soient $A, B \in E: d(A, B) = 0 \Leftrightarrow \|\overline{AB}\| = 0$
 $\Leftrightarrow \overline{AB} = \vec{0}$ } car $\|\cdot\|$ est une norme
 $\Leftrightarrow A = B$

- Symétrie:

Soient $A, B \in E: d(A, B) = \|\overline{AB}\|$
 $= \|\overline{BA}\|$
 $= \|\overline{BA}\|$ } car $\|\cdot\|$ est une norme
 $= \|\overline{BA}\|$
 $= d(B, A)$

- Inégalité triangulaire:

Soient $A, B, C \in E: d(A, C) = \|\overline{AC}\|$
 $= \|\overline{AB} + \overline{BC}\|$
 $\leq \|\overline{AB}\| + \|\overline{BC}\|$ } car $\|\cdot\|$ est une norme
 $\leq d(A, B) + d(B, C)$

Alors d est une distance sur E . $\square$

Théorème 2.2.

Soit E un espace affine euclidien de $\dim = n$

Théorème 2.2.

Soit E un espace affine euclidien de $\dim = n$

pour montrer qu'il existe des repères orthonormés dans E , il suffit de montrer l'existence des bases orthonormées pour $\vec{E}$

Démonstration par récurrence sur n :

- pour $n=1$:

C'est trivial, car on peut toujours remplacer un vecteur $\vec{u}$ non nul par le vecteur $\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ colinéaire et de norme 1

- Supposons la démontrée pour n

- Passons à $n+1$

On prend $\vec{e}_0 \in \vec{E} \setminus \{\vec{0}\}$ tel que $\|\vec{e}_0\| = 1$

Soit $\vec{D} = \mathbb{R}\vec{e}_0$ la droite vectorielle engendrée par $\vec{e}_0$

on a: $\vec{E} = \vec{D} \oplus \vec{D}^\perp$

Comme: $\dim \vec{E} = n+1$ et $\dim \vec{D} = 1$

donc: $\dim \vec{D}^\perp = n$

d'où (d'après l'hypothèse de récurrence): $\vec{D}^\perp$ contient une base orthonormée $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$

et comme:

- les $\vec{e}_i$ sont de norme 1

- les $\vec{e}_i$ sont orthogonaux deux à deux

- $\vec{e}_0$ est orthogonal aux autres $\vec{e}_i$ (par définition de $\vec{D}^\perp$)

Alors: $(\vec{e}_0, \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est une base orthonormée de $\vec{E}$

donc: $\forall n \geq 1$, il existe des bases orthonormées dans $\vec{E}$

d'où: $\forall n \geq 1$, il existe des repères orthonormés dans E $\square$

Proposition 2.3.

on note: $H = \{M \in E / \langle \vec{u}, \overrightarrow{AM} \rangle = \alpha\}$

on a: $H \neq \emptyset$ car $A + \frac{\alpha}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} \in H$

Soit $M_0 \in H$,

donc: $\langle \vec{u}, \overrightarrow{AM_0} \rangle = \alpha$

Soit $M \in H$,

on a: $M \in H \Leftrightarrow \langle \vec{u}, \overrightarrow{AM} \rangle = \alpha$

$$\Leftrightarrow \langle \vec{u}, \overrightarrow{AM_0} + \overrightarrow{M_0M} \rangle = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \langle \vec{u}, \overrightarrow{AM_0} \rangle + \langle \vec{u}, \overrightarrow{M_0M} \rangle = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \alpha + \langle \vec{u}, \overrightarrow{M_0M} \rangle = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \langle \vec{u}, \overrightarrow{M_0M} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow M \in M_0 + \vec{u}^\perp$$

donc: $H = M_0 + \vec{u}^\perp$

alors: H est un hyperplan de direction $\vec{H} = \vec{u}^\perp$ ✓

Proposition 2.4.

1. Soit H l'hyperplan passant par $B(b_1, \dots, b_m)$ et de vecteur normal $\vec{n}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$

d'où: $\langle \vec{n}, \vec{H} \rangle = 0$

donc: $H = H_0 + \vec{u}^\perp$

alors: H est un hyperplan de direction $\vec{H} = \vec{u}^\perp$ ✓

Proposition 2.4.

1. Soit H l'hyperplan passant par $B(b_1, \dots, b_m)$ et de vecteur normal $\vec{m}(d_1, \dots, d_m)$
d'où: $\langle \vec{m}, \vec{H} \rangle = 0$

donc: $\forall M(x_1, \dots, x_m) \in H, \langle \vec{m}, \vec{BM} \rangle = 0$

alors: $\forall M(x_1, \dots, x_m) \in H, \sum_{i=1}^m d_i(x_i - b_i) = 0$

2. Soient $M(x_1, \dots, x_m), N(y_1, \dots, y_m) \in H,$

$$\text{d'où: } \begin{cases} d_1 x_1 + \dots + d_m x_m + C = 0 \\ d_1 y_1 + \dots + d_m y_m + C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sum_{i=1}^m d_i x_i = -C \\ \sum_{i=1}^m d_i y_i = -C \end{cases}$$

$$\text{en a: } \langle \vec{m}, \vec{MN} \rangle = \sum_{i=1}^m d_i (y_i - x_i)$$

$$= \sum_{i=1}^m d_i y_i - \sum_{i=1}^m d_i x_i$$

$$= -C + C$$

$$= 0$$

d'où: $\forall M, N \in H, \langle \vec{m}, \vec{MN} \rangle = 0$

donc: $\langle \vec{m}, \vec{H} \rangle = 0$

alors: $\vec{m}(d_1, \dots, d_m)$ est un vecteur normal de H ✓

Proposition 2.6.

1. Soient $A, B, C \in E$,

$\Rightarrow$ / Supposons que : $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$

Alors : $BC^2 = \|\overrightarrow{BC}\|^2$

$$= \|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\|^2$$

$$= \|\overrightarrow{AC}\|^2 + \|\overrightarrow{AB}\|^2 - 2 \langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB} \rangle$$

car $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$

$$= \|\overrightarrow{AC}\|^2 + \|\overrightarrow{AB}\|^2$$

$$= AC^2 + AB^2$$

$\Leftarrow$ / Supposons que : $BC^2 = AB^2 + AC^2$

Alors : $2 \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle = AC^2 + AB^2 - BC^2$

$$= 0$$

d'où : $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle = 0$

donc : $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$

2. a) Si $M=A$ ou $M=B$: c'est évident!

Si $M \neq A$ et $M \neq B$:

on a : $M \in [AB] \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont colinéaires
de sens contraire

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont colinéaires
de même sens

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}$$

Proposition 2.7.

1. Soit $M \in H$,

on a: $A' = P_H(A)$

$$\text{donc: } A' = A + \frac{\langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$$

$$\text{d'où: } \overrightarrow{AA'} = \frac{\langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}$$

$$\text{Alors: } AA' = \|\overrightarrow{AA'}\| = \left\| \frac{\langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n} \right\|$$

$$AA' = \frac{|\langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|^2} \|\vec{n}\|$$

$$AA' = \frac{|\langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|}$$

$$\text{or: } AA' = d(A, H)$$

$$\text{donc: } d(A, H) = \frac{|\langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|}$$

$$\text{d'où: } \forall M \in H, d(A, H) = \frac{|\langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|}$$

2. Soit $M(m_1, \dots, m_n) \in H$,

puisque: $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0$ est l'équation cartésienne de H

2.b) $\Rightarrow$ / Supposons que: $I = \text{mil}[AB]$

$$\text{donc: } \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} = \frac{\overrightarrow{AB}}{2}$$

$$\text{donc: } AI = IB = \frac{AB}{2}$$

$\Leftarrow$ / Supposons que: $AI = IB = \frac{AB}{2}$

$$\text{comme: } AI + IB = AB$$

$$\text{donc (d'après 2.a): } I \in [AB]$$

$$\text{d'où: } \exists t \in [0, 1], I = (1-t)A + tB$$

$$\text{alors: } \bullet \overrightarrow{AI} = (1-t)\overrightarrow{AA} + t\overrightarrow{AB} = t\overrightarrow{AB}$$

$$\bullet \overrightarrow{BI} = (1-t)\overrightarrow{BA} + t\overrightarrow{BB} = (1-t)\overrightarrow{BA}$$

$$\text{d'où: } AI = tAB \text{ et } BI = \underbrace{(1-t)AB}_{>0}$$

$$\text{comme: } AI = IB$$

$$\text{donc: } tAB = AB - tAB$$

$$\text{et comme: } AB \neq 0$$

$$\text{alors: } t = 1-t \Rightarrow t = \frac{1}{2}$$

$$\text{d'où: } I = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$$

$$\text{donc } I = \text{mil}[AB]$$

2.c) $\Rightarrow$ / Supposons que: $I = \text{mil}[AB]$

$$\text{donc: } I \in (AB) \text{ et } IA = IB = \frac{AB}{2}$$

$\Leftarrow$ / Supposons que: $I \in (AB)$ et $IA = IB = \frac{AB}{2}$

$$\text{donc: } \exists t \in \mathbb{R}, I = (1-t)A + tB$$

$$\text{d'où: } \overrightarrow{AI} = t\overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{BI} = (1-t)\overrightarrow{BA}$$

$$\text{d'où: } AI = |t|AB \text{ et } BI = |1-t|AB$$

$$\text{comme: } IA = IB$$

$$\text{donc: } |t|AB = |1-t|AB$$

$$\text{et comme } AB \neq 0$$

$$\text{alors: } |t| = |1-t| \Rightarrow t = \frac{1}{2}$$

$$\text{d'où: } I = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$$

$$\text{donc: } I = \text{mil}[AB] \quad \checkmark$$

donc: $\vec{n}(d_1, \dots, d_m)$ est un vecteur normal de H

2.c) $\Rightarrow$ / Supposons que: $I = \text{mil}[AB]$

donc: $I \in (AB)$ et $IA = IB = \frac{AB}{2}$

$\Leftarrow$ / Supposons que: $I \in (AB)$ et $IA = IB = \frac{AB}{2}$

donc: $\exists t \in \mathbb{R}, I = (1-t)A + tB$

d'où: $\overrightarrow{AI} = t\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BI} = (1-t)\overrightarrow{BA}$

d'où: $AI = t|AB|$ et $BI = (1-t)|AB|$

comme: $IA = IB$

donc: $t|AB| = (1-t)|AB|$

et comme $AB \neq 0$

alors: $t = 1-t \Rightarrow t = \frac{1}{2}$

d'où: $I = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$

donc: $I = \text{mil}[AB]$ $\square$

donc: $\vec{m}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est un vecteur normal de H

$$\begin{aligned} \text{d'où: } \langle \overrightarrow{AM}, \vec{m} \rangle &= \sum_{i=1}^n \alpha_i (m_i - a_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i m_i - \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i \end{aligned}$$

puisque: $M \in H$

$$\text{donc: } \sum_{i=1}^n \alpha_i m_i = -\beta$$

$$\begin{aligned} \text{d'où: } \langle \overrightarrow{AM}, \vec{m} \rangle &= -\beta - \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i \\ &= -(\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta) \end{aligned}$$

$$\text{donc: } |\langle \overrightarrow{AM}, \vec{m} \rangle| = |\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta|$$

$$\text{or (d'après 1.): } d(A, H) = \frac{|\langle \overrightarrow{AM}, \vec{m} \rangle|}{\|\vec{m}\|} \Rightarrow |\langle \overrightarrow{AM}, \vec{m} \rangle| = \|\vec{m}\| d(A, H)$$

$$\text{alors: } \|\vec{m}\| d(A, H) = |\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta|$$

$$\text{d'où: } d(A, H) = \frac{|\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta|}{\|\vec{m}\|}$$

$$= \frac{|\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta|}{\sqrt{\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2}} \quad \square$$

Corollaire 2.1.

on peut choisir un repère tel que: $H: \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + c = 0$
 $H': \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n + c' = 0$

on pose: $\alpha = \sqrt{\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2}$ et $\beta = \sqrt{\beta_1^2 + \dots + \beta_n^2}$

Soit $M(x_1, \dots, x_n) \in E$,

$$\begin{aligned} \text{on a: } d(M, H) = d(M, H') &\Leftrightarrow \frac{\left| \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i + c \right|}{\alpha} = \frac{\left| \sum_{i=1}^n \beta_i x_i + c' \right|}{\beta} \\ &\Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i + c}{\alpha} = \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i x_i + c'}{\beta} \text{ ou } \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i + c}{\alpha} = - \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i x_i + c'}{\beta} \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{\alpha} x_i + \frac{c}{\alpha} = \sum_{i=1}^n \frac{\beta_i}{\beta} x_i + \frac{c'}{\beta} \text{ ou } \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{\alpha} x_i + \frac{c}{\alpha} = - \sum_{i=1}^n \frac{\beta_i}{\beta} x_i - \frac{c'}{\beta} \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} - \frac{\beta_i}{\beta} \right) x_i + \left(\frac{c}{\alpha} - \frac{c'}{\beta} \right) = 0 \text{ ou } \sum_{i=1}^n \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} + \frac{\beta_i}{\beta} \right) x_i + \left(\frac{c}{\alpha} + \frac{c'}{\beta} \right) = 0 \end{aligned}$$

donc: l'ensemble des points M tel que: $d(M, H) = d(M, H')$ est la réunion des hyperplans:

$$H_1: \sum_{i=1}^n \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} - \frac{\beta_i}{\beta} \right) x_i + \left(\frac{c}{\alpha} - \frac{c'}{\beta} \right) = 0$$

$$H_2: \sum_{i=1}^n \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} + \frac{\beta_i}{\beta} \right) x_i + \left(\frac{c}{\alpha} + \frac{c'}{\beta} \right) = 0$$

posons: $\vec{m}_1 \left(\frac{\alpha_1}{\alpha} - \frac{\beta_1}{\beta}, \dots, \frac{\alpha_n}{\alpha} - \frac{\beta_n}{\beta} \right)$ et $\vec{m}_2 \left(\frac{\alpha_1}{\alpha} + \frac{\beta_1}{\beta}, \dots, \frac{\alpha_n}{\alpha} + \frac{\beta_n}{\beta} \right)$

$$\text{on a: } \langle \vec{m}_1, \vec{m}_2 \rangle = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} - \frac{\beta_i}{\beta} \right) \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} + \frac{\beta_i}{\beta} \right)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^m \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} - \frac{\beta_i}{\beta} \right) x_i + \left(\frac{c}{\alpha} - \frac{c'}{\beta} \right) = 0 \text{ ou } \sum_{i=1}^m \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} + \frac{\beta_i}{\beta} \right) x_i + \left(\frac{c}{\alpha} + \frac{c'}{\beta} \right) = 0$$

donc: l'ensemble des points M tel que: $d(M, H) = d(M, H')$ est la réunion des hyperplans:

$$H_1: \sum_{i=1}^m \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} - \frac{\beta_i}{\beta} \right) x_i + \left(\frac{c}{\alpha} - \frac{c'}{\beta} \right) = 0$$

$$H_2: \sum_{i=1}^m \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} + \frac{\beta_i}{\beta} \right) x_i + \left(\frac{c}{\alpha} + \frac{c'}{\beta} \right) = 0$$

posons: $\vec{n}_1 \left(\frac{\alpha_1}{\alpha} - \frac{\beta_1}{\beta}, \dots, \frac{\alpha_m}{\alpha} - \frac{\beta_m}{\beta} \right)$ et $\vec{n}_2 \left(\frac{\alpha_1}{\alpha} + \frac{\beta_1}{\beta}, \dots, \frac{\alpha_m}{\alpha} + \frac{\beta_m}{\beta} \right)$

$$\begin{aligned} \text{on a: } \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle &= \sum_{i=1}^m \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} - \frac{\beta_i}{\beta} \right) \left(\frac{\alpha_i}{\alpha} + \frac{\beta_i}{\beta} \right) \\ &= \sum_{i=1}^m \left(\frac{\alpha_i^2}{\alpha^2} - \frac{\beta_i^2}{\beta^2} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha^2} \sum_{i=1}^m \alpha_i^2 - \frac{1}{\beta^2} \sum_{i=1}^m \beta_i^2 \\ &= \frac{1}{\alpha^2} \alpha^2 - \frac{1}{\beta^2} \beta^2 \\ &= 1 - 1 \end{aligned}$$

d'où: $\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle = 0$

donc: H_1 et H_2 sont orthogonaux

Alors: l'ensemble de point $M \in E$ tels que $d(M, H) = d(M, H')$ est la réunion de deux hyperplans orthogonaux. $\square$

Proposition 2.8.

On sait que : "Si F est un sous-espace de E et A un point de E , alors, il existe un unique supplémentaire orthogonal de F passant par A ; c'est le sous-espace $G = A + F^\perp$ "

comme : • Le supplémentaire d'une droite est un hyperplan,

• "perpendiculaires" signifie "orthogonaux" pour une droite et un hyperplan,

alors : l'hyperplan $H = I + (\overline{AB})^\perp$ est l'unique supplémentaire perpendiculaire à la droite (AB) passant par I . $\square$

Théorème 2.4.

Soit $M \in E$,

on a : $M \in H \Leftrightarrow M \in I + (\overline{AB})^\perp$

$$\Leftrightarrow \overline{IM} \in (\overline{AB})^\perp$$

$$\Leftrightarrow \overline{IM} \perp \overline{AB} \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \langle \overline{IM}, \overline{AB} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle \overline{MI}, \overline{BA} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle \frac{1}{2} \overline{MA} + \frac{1}{2} \overline{MB}, \overline{BA} \rangle = 0 \quad \text{car } I = \text{mil}[AB]$$

$$\Leftrightarrow \langle \overline{MA} + \overline{MB}, \overline{BA} + \overline{MA} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle \overline{MA} + \overline{MB}, \overline{MA} - \overline{MB} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \|\overline{MA}\|^2 - \|\overline{MB}\|^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow MA^2 - MB^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow MA^2 = MB^2$$

$$\Leftrightarrow MA = MB \quad (2)$$

de (1) et (2) on déduit que :

$$H = \{M \in E / \overline{IM} \perp \overline{AB}\} = \{M \in E / MA = MB\}$$

(AB) passant par I. ✓

Théorème 2.4.

Soit $M \in E$,

on a: $M \in H \Leftrightarrow M \in I + (\overrightarrow{AB})^\perp$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{IM} \in (\overrightarrow{AB})^\perp$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{IM} \perp \overrightarrow{AB} \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \langle \overrightarrow{IM}, \overrightarrow{AB} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle \overrightarrow{MI}, \overrightarrow{BA} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle \frac{1}{2} \overrightarrow{MA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{BA} \rangle = 0 \quad \text{car } I = \text{mil}[AB]$$

$$\Leftrightarrow \langle \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{MA} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \|\overrightarrow{MA}\|^2 - \|\overrightarrow{MB}\|^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow MA^2 - MB^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow MA^2 = MB^2$$

$$\Leftrightarrow MA = MB \quad (2)$$

de (1) et (2) on déduit que:

$$H = \{M \in E / \overrightarrow{IM} \perp \overrightarrow{AB}\} = \{M \in E / MA = MB\}$$

Théorème 3.1.

Soit $I = \text{mil}[AB]$

donc: $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$ et $IA = IB = \frac{AB}{2}$

Soit $M \in E$,

on a: $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \langle \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BM} \rangle = 0$

$$\Leftrightarrow \langle \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IM}, \overrightarrow{BI} + \overrightarrow{IM} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \langle \overrightarrow{IM} - \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IM} - \overrightarrow{IB} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \|\overrightarrow{IM}\|^2 - \langle \overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IB} \rangle - \langle \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IM} \rangle + \langle \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IB} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow IM^2 - \langle \overrightarrow{IM}, -\overrightarrow{IA} \rangle - \langle \overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IA} \rangle + \langle \overrightarrow{IA}, -\overrightarrow{IA} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow IM^2 + \langle \overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IA} \rangle - \langle \overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IA} \rangle - \langle \overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IA} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow IM^2 - \|\overrightarrow{IA}\|^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow IM^2 - IA^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow IM^2 = IA^2$$

$$\Leftrightarrow IM = IA$$

$$\Leftrightarrow IM = \frac{AB}{2}$$

$$\text{donc: } \{M \in E / \overline{AM} \perp \overline{BM}\} = \{M \in E / IM = \frac{AB}{2}\}$$

$$\text{d'où: } \{M \in E / \overline{AM} \perp \overline{BM}\} = S(I, \frac{AB}{2})$$

Théorème 3.2.

$$\text{On a: } H = P_F(\omega)$$

Soit $M \in F$,

$$\text{donc: } \overline{HM} \in \overline{F} \text{ et } \overline{H\omega} \in \overline{F}^\perp$$

$$\text{d'où: } \overline{HM} \perp \overline{H\omega} \Leftrightarrow M\omega^2 = HM^2 + H\omega^2 \text{ (d'après Pythagore)}$$

$$\text{alors: } M \in F \Leftrightarrow \omega M^2 = HM^2 + \omega H^2$$

Soit $P \in S \cap F$,

$$\text{On a: } P \in S \cap F \Leftrightarrow \begin{cases} P \in S \\ P \in F \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \omega P = r \\ \omega P^2 = HP^2 + \omega H^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow r^2 = HP^2 + \omega H^2$$

$$\Leftrightarrow HP^2 = r^2 - \omega H^2$$

$$\Leftrightarrow HP = \sqrt{r^2 - \omega H^2}$$

$$\text{donc: } S \cap F = \begin{cases} \emptyset & \text{si } r^2 - \omega H^2 < 0 \\ \{H\} & \text{si } r^2 - \omega H^2 = 0 \\ S(H, \sqrt{r^2 - \omega H^2}) & \text{si } r^2 - \omega H^2 > 0 \end{cases}$$

$$\text{d'où: } S \cap F = \begin{cases} \emptyset & \text{si } r < \omega H \\ \{H\} & \text{si } r = \omega H \\ S(H, \sqrt{r^2 - \omega H^2}) & \text{si } r > \omega H \end{cases} \quad \text{IV}$$

Théorème 3.3.

Soit $M \in E$,

on a: $P(M, S) = P(M, S') \Leftrightarrow \omega M^2 - r^2 = \omega' M'^2 - r'^2$

$$\Leftrightarrow \omega M^2 - \omega' M'^2 = r^2 - r'^2$$

$$\Leftrightarrow \omega M^2 - \langle \overrightarrow{\omega' M'}, \overrightarrow{\omega' M'} \rangle = r^2 - r'^2$$

$$\Leftrightarrow \omega M^2 - \langle \overrightarrow{\omega' \omega} + \overrightarrow{\omega' M'}, \overrightarrow{\omega' \omega} + \overrightarrow{\omega' M'} \rangle = r^2 - r'^2$$

$$\Leftrightarrow \omega M^2 - \omega' \omega^2 - \omega' M'^2 - 2 \langle \overrightarrow{\omega' \omega}, \overrightarrow{\omega' M'} \rangle = r^2 - r'^2$$

$$\Leftrightarrow -\omega \omega'^2 + 2 \langle \overrightarrow{\omega' \omega}, \overrightarrow{\omega' M'} \rangle = r^2 - r'^2$$

$$\text{d'où: } P(M, S) = P(M, S') \Leftrightarrow \langle \overrightarrow{\omega' \omega}, \overrightarrow{\omega' M'} \rangle = \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2}$$

on pose: $\omega(a_1, \dots, a_m)$; $\omega'(a'_1, \dots, a'_m)$; $M(x_1, \dots, x_m)$

$$\begin{aligned} \text{donc: } \langle \overrightarrow{\omega' \omega}, \overrightarrow{\omega' M'} \rangle &= \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^m (a'_i - a_i)(x_i - a_i) = \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2} \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^m (a'_i - a_i)x_i - \sum_{i=1}^m (a'_i - a_i)a_i - \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^m (a'_i - a_i)x_i + C = 0 \quad \text{avec } C = -\sum_{i=1}^m (a'_i - a_i)a_i - \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2} \end{aligned}$$

donc: l'ensemble $H = \{M \in E / P(M, S') = P(M, S)\}$ est un hyperplan de vecteur normal $\overrightarrow{\omega' \omega}$

donc: $H \perp (\omega \omega')$

Soit $W \in H \cap (\omega \omega')$,

$$\text{donc: } \bullet W \in H \Leftrightarrow \langle \overrightarrow{\omega' \omega}, \overrightarrow{\omega' W} \rangle = \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2}$$

on pose: $w(a_1, \dots, a_n)$; $w'(a'_1, \dots, a'_n)$; $M(x_1, \dots, x_n)$

$$\begin{aligned} \text{donc: } \langle \overrightarrow{ww'}, \overrightarrow{wM} \rangle &= \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (a'_i - a_i)(x_i - a_i) = \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2} \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (a'_i - a_i)x_i - \sum_{i=1}^n (a'_i - a_i)a_i - \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (a'_i - a_i)x_i + C = 0 \quad \text{avec } C = -\sum_{i=1}^n (a'_i - a_i)a_i - \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2} \end{aligned}$$

alors: l'ensemble $H = \{M \in E / P(M, S) = P(M, S')\}$ est un hyperplan de vecteur normal $\overrightarrow{ww'}$

donc: $H \perp (ww')$

Soit $W \in H \cap (ww')$,

$$\text{donc: } \bullet W \in H \Leftrightarrow \langle \overrightarrow{ww'}, \overrightarrow{wW} \rangle = \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2}$$

$$\bullet W \in (ww') \Leftrightarrow \overrightarrow{wW} = K \overrightarrow{ww'}$$

$$\begin{aligned} \text{on a: } \langle \overrightarrow{ww'}, \overrightarrow{wW} \rangle &= \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2} \Leftrightarrow \langle \overrightarrow{ww'}, K \overrightarrow{ww'} \rangle = \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2} \\ &\Leftrightarrow K ww'^2 = \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2} \\ &\Leftrightarrow K = \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2 ww'^2} \end{aligned}$$

$$\text{alors: } \overrightarrow{wW} = \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2 ww'^2} \overrightarrow{ww'}$$

$$\text{d'où: } W = w + \frac{r^2 - r'^2 + ww'^2}{2 ww'^2} \overrightarrow{ww'} \quad \square$$